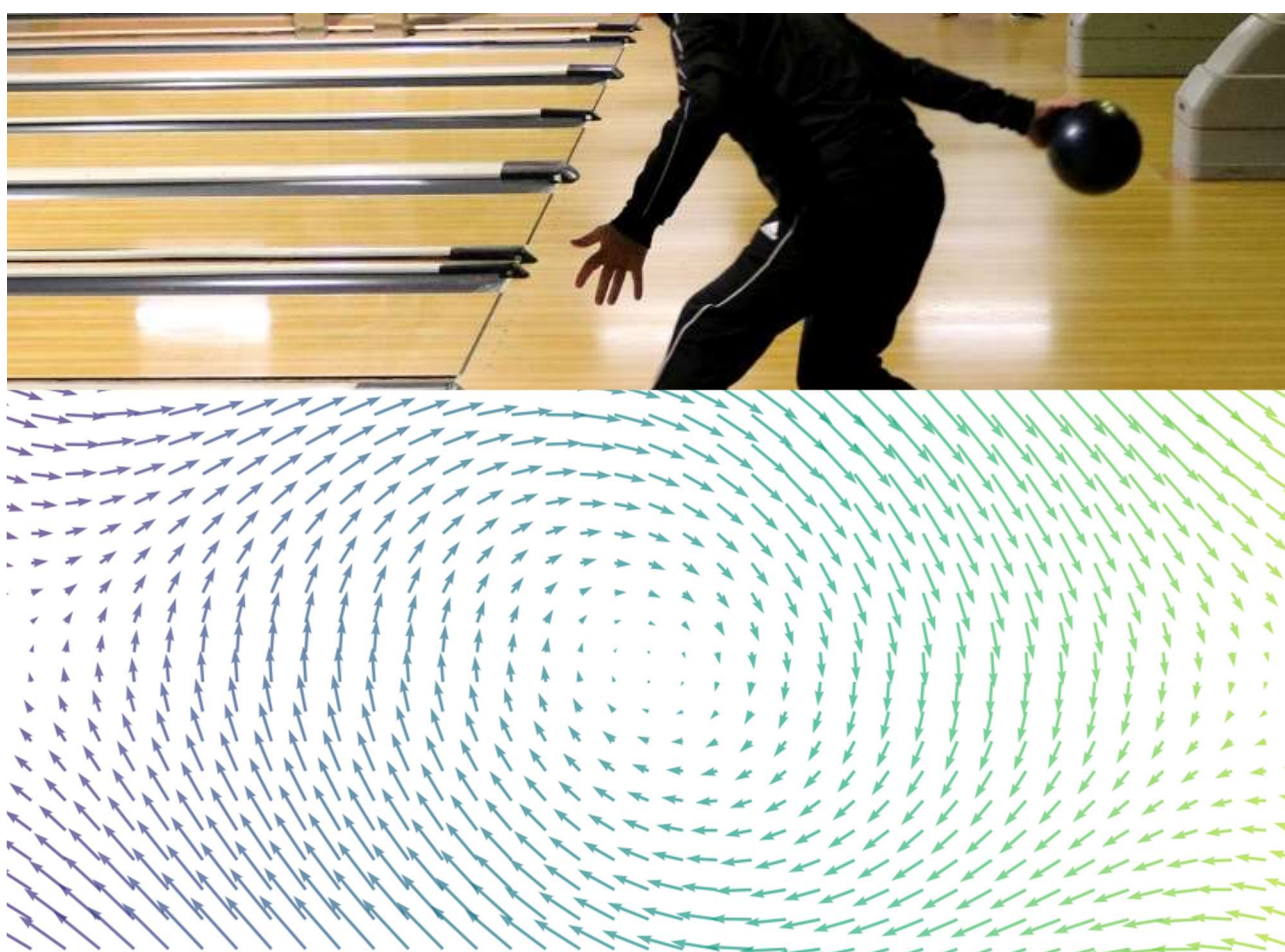


Vektorfelter - hvordan svinger et pendul?

Studieretningsprojekt i Matematik A og Fysik A

Det Kristne Gymnasium



Navn og klasse: Theodor Boas Bech Myhre, 3.x

Vejledere: Daniel Bach Jensen & Jakob Olesen

Afleveringsdato: 15. april 2024

Antal anslag: 45000

Opgaveformulering

OPGAVETITEL: Hvordan svinger et pendul?

Giv en introduktion til vektorfelter.

Opstil på baggrund af fysiske overvejelser et vektorfelt som beskriver et pendul.

Lav målinger af pendulets bevægelse og sammenlign med den teoretiske bevægelse.

Resume

Jeg har i denne opgave undersøgt penduler og hvordan man kan benytte vektorfelter til at beskrive penduler. Jeg fandt frem til en differentialligning der beskriver pendulet. Noget tyder på at modellen har sine begrænsninger, men den fungerer ved små vinkelhastigheder, hvis man vælger konstanterne korrekt. Jeg nåede desværre ikke helt i mål med at forstå hvorfor modellen ikke fungerer ved høje vinkelhastigheder, men jeg mener det skyldes at den ikke tager ordentligt højde for friktionen i ophængningspunktet.

Indhold

Opgaveformulering	2
Resume	3
Indledning	6
Metoder	6
Redegørelse	7
Vektorfelter	7
Vektorfelt formel definition	7
Visualisering af vektorfelter	7
Anvendelser af vektorfelter	8
Faserum	9
Vektorfelters relevans for penduler	10
At følge vektorfeltet	11
Udledning af forskrift for pendulets vektorfelt	12
Vægten	13
Dæmpningen	15
Vinkelaccelerationen	15
Vektorfelt	16
Numerisk fremskrivning af penduls tilstand	17
Sammenligning med virkelige data	18
Databehandling uddybet	21
Vinkelaccelerationen	23
Bestemmelse af konstanter	25
Kritisk vurdering af model	32
Første test: bestemme af $mgdl$ ud fra perioden	37
Anden test: bestemme af $mgdl$ ud fra hver faktor	39
Tredje test: Sammenligning af empirisk og teoretisk vektorfelt	43

Fjerde test: undersøgelse af datastruktur	49
Konklusion	54
Litteraturliste	54

Indledning

Penduler er et spændende område indenfor den klassiske mekanik. Man tænker nok ikke så tit over det, men penduler er faktisk allevegne. Et vindue kan være et pendul. En gynge eller vippe. Ja, selv et bord. Denne opgave går i dybden med fysikken bag penduler - en viden som har en lang række applikationer. De fleste stive legemer, der roterer om en fast akse, kan nemlig modelleres som et fysisk pendul. Et hjul er et simpelt eksempel på en sådan anvendelse. Bøjlen fra en skilift er et andet.



Fysisk modellering hænger uløseligt sammen med matematikken. I denne opgave gør brug af vektorfelter i modelleringen af det roterende system. Vektorfelter og differentialligninger i kombination har vist sig nyttig indenfor et hav af naturvidenskabelige discipliner, bl.a. indenfor biologien (foruden fysikken naturligvis) og er meget anvendt i studiet af komplekse systemer pga. deres evne til at visualisere ellers ikke-intuitive sammenhænge i naturen. Vektorfelter anvendes desuden i indenfor datalogien som overbliksskabende værktøj - fx indenfor simuleringer. Denne opgave benytter vektorfelter i kombination med computerkraft i forsøget på at undgå mange af de simplificeringer, der ellers må benyttes i studiet af pendulers bevægelse. Resultatet burde være en meget anvendelig og nøjagtig beskrivelse af bevægelsen.

Metoder

I faget Matematik er "med matematisk" benyttet i oversættelsen af det virkelige problem til matematisk, dvs. problemet "Hvordan svinger et pendul?" er oversat til et vektorfelt, der benytter en andenordensdifferentialligning for sammenhængen mellem pendulets vinkel, vinkelhastighed og vinkelacceleration. Bagefter oversættes tilbage til virkeligheden og vha. infinitesimalregning besvares spørgsmålet "Hvordan svinger et pendul?" ved at returnere pendulets vinkel for et givent tidspunkt. Desuden benyttes "med matematik" til at løse mange af de problemer, der opstår, når problemet er

oversat til matematik. Der benyttes sofistikerede metoder i udforskningen af de matematiske strukturer, herunder til kritisk sammenholdelse af teori og empiri.

I faget Fysik er benyttet eksperimentelle metoder for at opnå indsigt i pendulets bevægelse. Det drejer sig først og fremmest om dataindsamling, hvor et virkeligt penduls vinkelhastighed med små tidsintervaller blev indhentet vha. måleudstyr. Der benyttedes numeriske metoder med det formål at presse disse data for information, herunder vinklen, vinkelaccelerationen, perioden samt konstanterne i differentialligningen. Der benyttes teoretiske metoder i en kritisk vurdering af den opstillede model, herunder kan nævnes vurdering af de teoretiske årsagssammenhænge mellem drejningsmomenterne og pendulets fysiske tilstand (fx vinklen og vinkelhastigheden). Desuden benyttes analytiske metoder til opstillingen af differentialligningen, herunder en analyse af drejningsmomenterne for pendulet.

Redegørelse

Vektorfelter

Vektorfelter er nyttige inden for mange naturvidenskabelige discipliner, da de giver mulighed for at visualisere dynamiske systemer på en meget intuitiv måde. Grundlæggende bliver et vektorfelt defineret sådan her:

Vektorfelt formel definition

”Lad D være en mængde i $\mathbb{R}^n$. Et vektorfelt i $\mathbb{R}^n$ er en funktion $\mathbf{F}$, der til hvert punkt i D knytter en n -dimensional vektor.”¹

Mindre formelt er et vektorfelt en funktion, der returnerer lige så mange tal (output), som den modtager (input). Typisk vil man holde sig til 2D- og 3D-vektorfelter, da de er de letteste at visualisere.

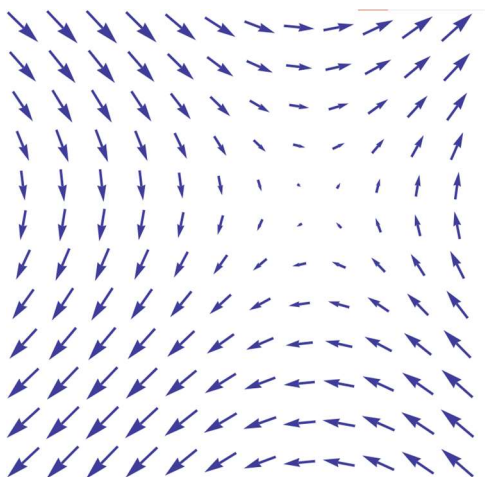
Visualisering af vektorfelter

En udbredt måde at visualisere vektorfelter er at tænke alle input (en liste af tal med længden n) til funktionen som punkterne i et n -dimensionalt rum. I hvert punkt i rummet knyttes en vektor svarende til funktionens output for det givne punkt. Fx kan input-mængden for et 2D-vektorfelt visualiseres med

¹ Kraftigt inspireret af (Stewart, 2016, p. 1069)

et plan af punkter, og output for et givent punkt i planet illustreres så ved at tegne - startende i punktet - den 2D-vektor, der returneres af 2D-vektorfunktionen når punktet indsættes i denne. På lignende vis kan 3D-vektorfelter illustreres med et 3D-rum og 3D-vektorer.

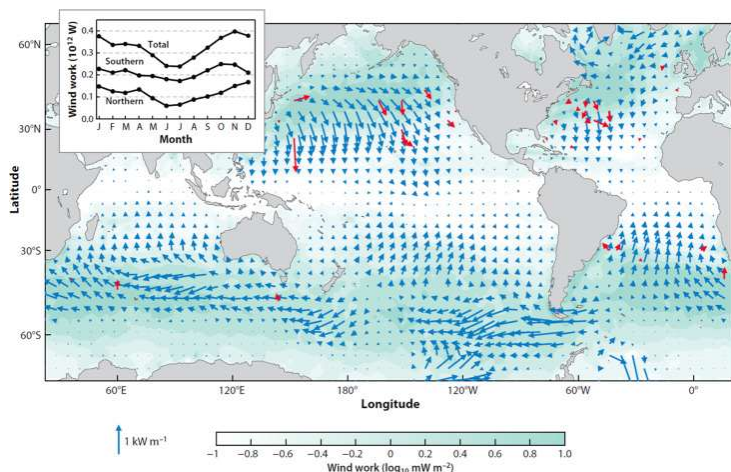
Når vektorfeltet tegnes i praksis, tegner man ikke de korresponderende vektorer for alle punkterne (som typisk er en kontinuert punktmængde), da det ville blive meget uoverskueligt. Man udvælger nogle få repræsentative punkter. Desuden "snyder" man også typisk med længden af vektorerne, dvs. man nedskalerer vektorernes længder for at undgå overlap. Se Figur 1.



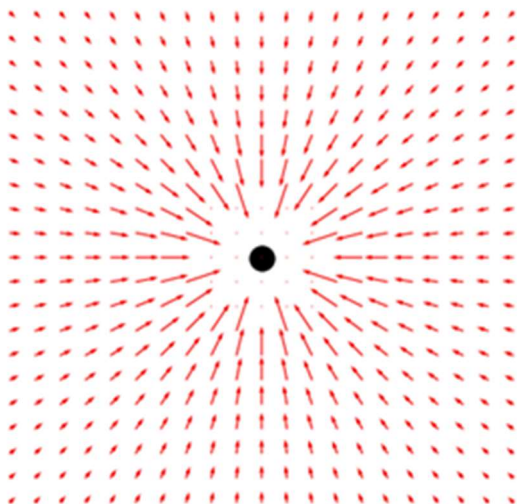
Figur 1: Visualisering af et 2D vektorfelt (Vector field, u.d.)

Anvendelser af vektorfelter

Vektorfelter kan repræsentere alt muligt. Et simpelt eksempel på et vektorfelt er havstrømme hvor vektorerne angiver strømmens retning og styrke (længden af vektoren) (Figur 2). Vektorfelter kan også angive et kraftfelt om fx en planet (Figur 3).



Figur 2: Vektorfelt for havstrømme (Vector Current, u.d.)



Figur 3 Vektorfelt for tyngdefeltet om et objekt (11 Simulating Force Fields, u.d.)

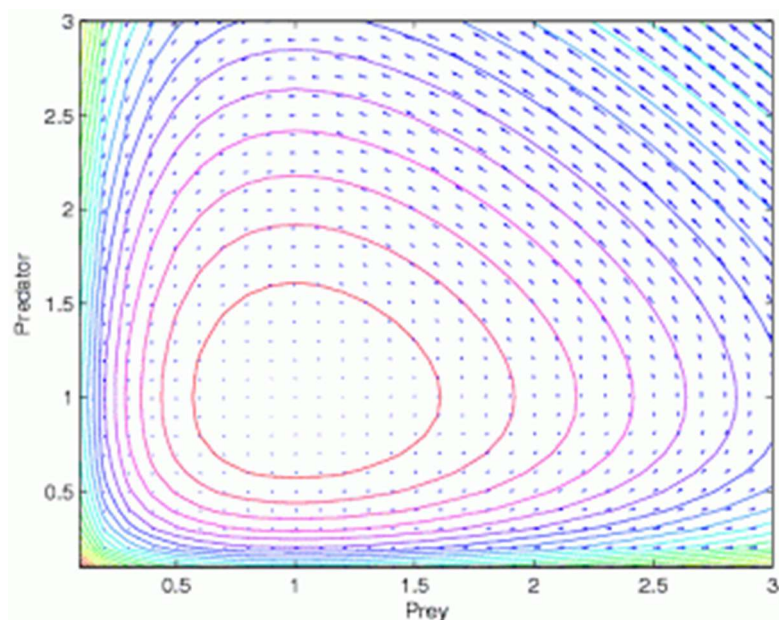
Faserum

Hvis man har flere indbyrdes afhængige størrelser, der afhænger af tiden, så kan man opstille et vektorfelt der returnerer inputtet differentieret med hensyn til tiden:

$$f(\vec{v}) = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Dette er smart, fordi det kan bruges som et såkaldt faserum, hvor hvert punkt i feltet svarer til en tilstand, systemet kan befinde sig i. Fordi vektorfeltet angiver tilstanden differentieret, fortæller vektorfeltet, hvordan et givent punkt vil udvikle sig over tid.

Fx kan man i biologien forestille sig at antallet af hhv. byttedyr og rovdyr i et område er gensidigt afhængige og udvikler sig over tid. Da kan man opstille et vektorfelt som Figur 4, der illustrerer hvordan hver tilstand (*byttedyr, rovdyr*) ændrer sig med tiden. Linjerne viser denne udvikling. Bemærk at dette kun fungerer, fordi, det er entydigt hvordan hvert punkt i vektorfeltet udvikler sig.



Figur 4 Vektorfelt for populationsdynamik (Examples of real-life vector fields for vector calculus, u.d.)

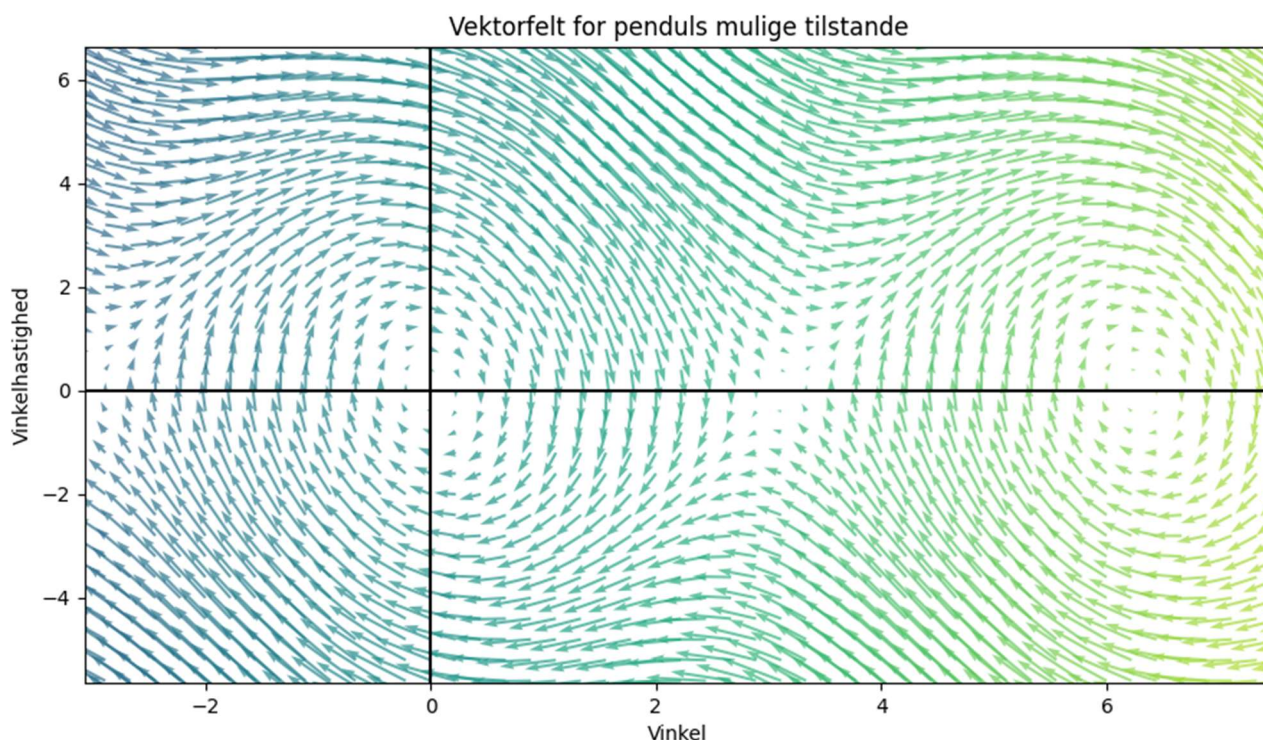
Vektorfelters relevans for penduler

Enhver tilstand et givent pendul kan befinde sig i, kan beskrives entydigt ud fra to tal:

- θ (theta): Pendulets vinkelforskydning fra hvilepositionen (målt i radianer). En vinkelforskydning i positiv omløbsretning (mod uret) regnes for positiv.
- $\dot{\theta}$ (theta-mærke): Vinkelhastigheden, dvs. $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$. Vinkelhastigheden regnes positiv ved rotation i positiv omløbsretning (mod uret). Dovenskab har forårsaget at denne størrelse undertiden benævnes "omega" på visse figurer (beklager forvirringen).

Der kan opstilles et 2D-vektorfelt for et pendul, der til hver tilstand $(\theta, \dot{\theta})$ knytter $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix}$, hvor $\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$ kaldes vinkelaccelerationen. Senere redegøres for matematikken bag dette vektorfelt, men lad os allerede nu tage et kig på, hvordan det ser ud, og hvordan det bruges fornuftigt. Figur 5 viser hvordan dette vektorfelt kunne se ud. Der ses en tydelig struktur i vektorfeltet. Erfaringen siger, at et pendul altid ender med at hænge stille. Dette afspejles i vektorfeltets struktur, idet vektorerne danner en slags

spiral omkring origo $(0, 0)$. Nogle penduler drejer hele vejen rundt, men får før eller siden samme skæbne. Dette fremgår af vektorfeltet idet spiralen ser ud til at gentage sig for hver 2π vinklen øges.



Figur 5: Vektorfelt for fysisk stift pendul (Egen produktion)

Det er meget lærerigt at studere sådanne vektorfelter, men det er også meget brugbart, hvis man ønsker at forudsige pendulets bevægelse. Ved at kende startbetingelsen $(\theta_0, \dot{\theta}_0)$ og følge feltets vektorer et stykke tid Δt , når man frem til tilstanden $(\theta(t), \dot{\theta}(t))$, og derved kendes nu $\theta(t)$, som er meget eftertragtet.

At følge vektorfeltet

At ”følge feltets vektorer et stykke tid Δt ” kan lyde en smule luftigt, men der er faktisk en entydig definition på det. Lad os se på det generelt. Lad $\vec{v}(t)$ være et systems tilstand til tidspunktet t .

Vektorfeltet for dette system returnerer $\frac{d\vec{v}}{dt}$. Tilstanden $\vec{v}(t)$ er grænsetilfældet for $n \rightarrow \infty$, når følgende algoritme benyttes:

- 1) Start ved $\vec{v}_0$.
- 2) Gå stykket svarende til produktet af den vektor $\frac{d\vec{v}}{dt}$ du står på og tiden $\frac{\Delta t}{n}$.
- 3) Gentag 2. punkt n gange.

4) Du befinder dig nu i $\vec{v}(t)$.

Denne algoritme bygger på den observation, at det er let at forudsige tilstanden efter et meget kort tidskridt dt givet ved:

$$dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Delta t}{n}$$

Definitionen af $\frac{d\vec{v}}{dt}$ er jo²:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + dt) - \vec{v}(t)}{dt}$$

Dvs. at $\vec{v}(t + dt)$ er:

$$\vec{v}(t + dt) = \vec{v}(t) + \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \cdot dt$$

Vi har ikke uendelig tid til rådighed, men så længe dt er lille gælder det dog stadig tilnærmelsesvist at:

$$\vec{v}(t + dt) \approx \vec{v}(t) + \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \cdot dt$$

Dette er altså en metode til at udregne $\vec{v}(dt)$, dvs. tilstanden et lille tidskridt ude i fremtiden. Fordi dette tilnærmelsesvist er korrekt, ender man tilnærmelsesvist ved tilstanden $\vec{v}(t)$ efter n gentagelser af processen. Hvis vi blot ad anden vej kan bestemme $\frac{d\vec{v}}{dt}$, er dette et ekstremt nyttigt værktøj indenfor mange naturvidenskabelige discipliner.

Udledning af forskrift for pendulets vektorfelt

For at kunne forudsige pendulets fremtidige tilstand, har vi altså brug for en måde at beregne

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix}$$

når vi kender pendulets tilstand $(\theta, \dot{\theta})$. Vi kender allerede $\dot{\theta}$, så lad os fokusere på $\ddot{\theta}$ (vinkelaccelerationen).

² (Carstensen, Frandsen, Lorenzen, & Madsen, 2019, s. 218)

Vi skal have fundet en måde at beregne $\ddot{\theta}$ ud fra θ og $\dot{\theta}$. Som regel er et fysisk pendul udsat for to overordnede kræfter der spiller ind på vinkelaccelerationen: vægten og en dæmpning der skyldes luftmodstand og friktion i ophængningspunktet.

Vægten

For at bestemme vægtens indvirkning på vinkelaccelerationen, har vi brug for at indføre to nye fysiske størrelser: inertimoment I og drejningsmoment τ

Inertimomentet er en fysisk størrelse, som er meget brugt indenfor ting, der roterer. Man kan vise, at den kinetiske rotationsenergi for et stift legeme er proportional med kvadratet på vinkelhastigheden.

Man kan udlede formelen³:

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Hvis m_i er massen af en partikel i pendulet, og r_i er partiklens afstand fra rotationsaksen, så er inertimomentet pr. definition givet ved:

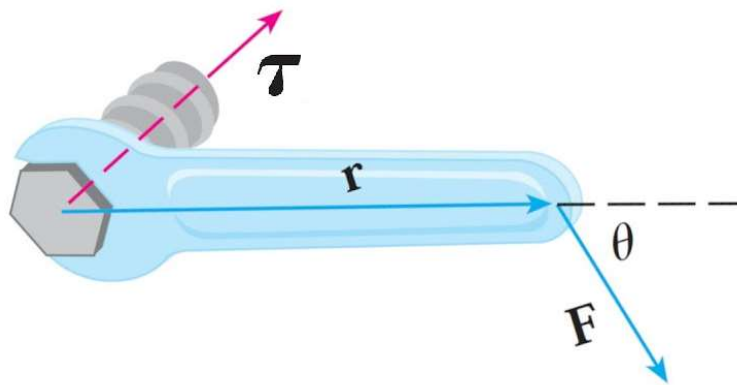
$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Fordi ændring i kinetisk energi er lig med det udførte arbejde, har inertimomentet at gøre med, hvor svært det er at ændre et roterende objekts vinkelhastighed.

Drejningsmomentet τ er et mål for, hvor stor indvirkning en kraft har på et legemes rotation om en rotationsakse. Man har valgt at definere⁴ drejningsmomentet som krydsproduktet mellem $\vec{r}$ og $\vec{F}$, hvor $\vec{r}$ er en vektor der udgår vinkelret fra rotationsaksen til det sted hvor kraften $\vec{F}$ virker på legemet (Figur 6): $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = rF \sin \phi$, hvor ϕ er vinklen mellem $\vec{r}$ og $\vec{F}$.

³ (Young & Freedman, p. 311)

⁴ (Young & Freedman, p. 330)



Figur 6 viser drejningsmomentet forårsaget af en kraft F der angriber i afstanden r fra rotationsaksen

Noget af det smarteste ved drejningsmomentet er, at det fjerner behovet for at vide, hvordan kraften angriber. Det viser sig nemlig⁵, at man må regne med drejningsmomentet τ , inertimomentet I og vinkelaccelerationen $\ddot{\theta}$ som man er vant til fra lineær bevægelse. Der gælder nemlig $\Sigma \tau = I \ddot{\theta}$, som minder meget om Newtons 2. lov, $F = ma$ (konstant masse). Drejningsmomentet svarer altså til lineær kraft, inertimoment svarer til masse og vinkelacceleration svarer til lineær acceleration.

Drejningsmomentet forårsaget af pendulets vægt $\tau_{vægt}$ findes ved at brug af en sætning, der siger, at man for et stift legeme må antage, at tyngdekraften angriber i massemidtpunktet⁶. Kald afstanden fra omdrejningspunktet til massemidtpunktet d (. Da gælder det, at:

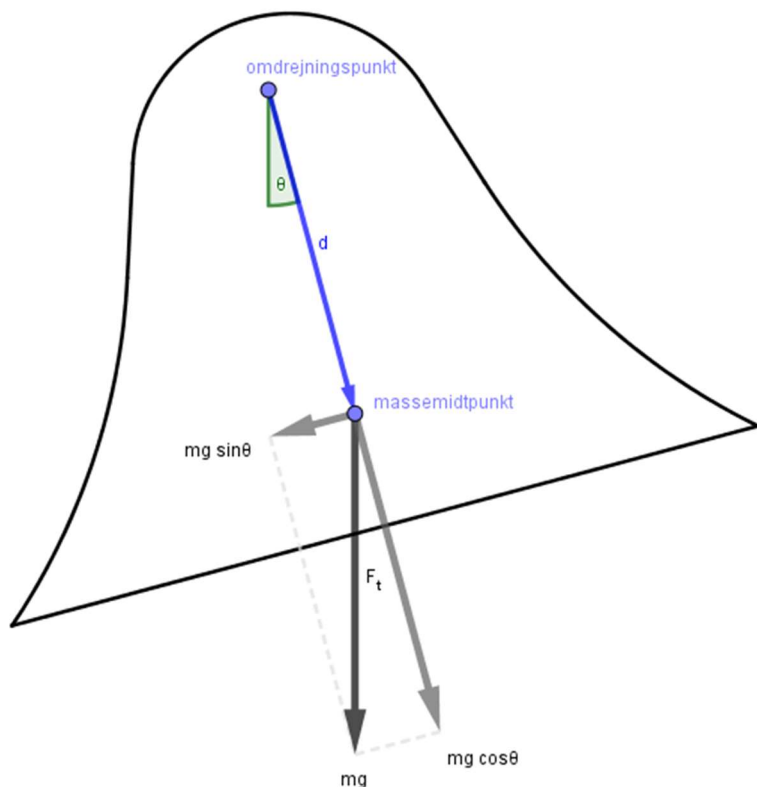
$$\tau_{vægt} = -|\vec{d} \times \vec{F}_t| = -d \cdot F_t \cdot \sin \theta = -mgd \sin \theta$$

Her angiver θ vinklen mellem $\vec{d}$ og $\vec{F}_t$ som jo svarer til pendulets vinkelforskydning ift. hvilepositionen.

Minusset er der fordi vi forventer et negativt drejningsmoment ved en positiv vinkelforskydning, da tyngdekraften forsøger at trække pendulet tilbage til hvilepositionen.

⁵ (Ibid, p. 334)

⁶ (Ibid, p. 366)



Figur 7: Tyngdekraften skaber et drejningsmoment på pendulet, nemlig krydsproduktet af d og F_t (Egen produktion)

Dæmpningen

Pendulet svinger ikke for evigt, da det dæmpes (dvs. den mekaniske energi falder) af luftmodstanden og friktionen i ophængningspunktet. Lad os antage, at dette drejningsmoment $\tau_{dæmpning}$ er proportionalt med vinkelhastigheden, dvs. $\tau_{dæmpning} = -c \cdot \dot{\theta}$, hvor $c \geq 0$. Minusset er der, fordi luftmodstanden virker modsat bevægelsesretningen

Vinkelaccelerationen

Vinkelaccelerationen er altså givet ved:

$$\ddot{\theta} = \frac{\Sigma \tau}{I} = \frac{\tau_{dæmpning}}{I} + \frac{\tau_{vægt}}{I} = -\mu \dot{\theta} + \frac{mgd}{I} \sin \theta$$

Hver har jeg skiftet konstanten $\frac{c}{I}$ ud med μ .

Vi har dermed fundet frem til en andenordensdifferentialligning, dvs. et bud på, hvordan θ , $\dot{\theta}$ og $\ddot{\theta}$ er indbyrdes relaterede.

Vektorfelt

Vi nu dermed i stand til at beskrive faserummets komponenter (vektorerne) alene ud fra vektorernes position i rummet $(\theta, \dot{\theta})$:

$$F(\theta, \dot{\theta}) = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ -\mu\dot{\theta} - \frac{mgd}{I} \sin \theta \end{bmatrix}$$

Man kan af og til kan være heldig, at ens differentialligning kan løses analytisk, dvs. at der findes en lukket formel for løsningen. Det er dog endnu ikke lykkedes at løse denne ligning, og hvis det nogensinde lykkes, vil løsningen i givet fald være helt absurd indviklet (Man kender faktisk løsningen for det tilfælde, hvor man ser bort fra dæmpningen, men løsningen er bare latterligt kompliceret og nærmest ubrugelig⁷)

Vi behøver dog ikke løse ligningen analytisk, da allerede har set, at vi kan fremskrive pendulets fremtidige tilstand vha. en algoritme. Computere er ret gode til at følge algoritmer. Den indviede læser kan her se, hvordan jeg beregner $\theta(t)$ i Python ud fra de omtalte principper:

⁷ (3b1b)


```

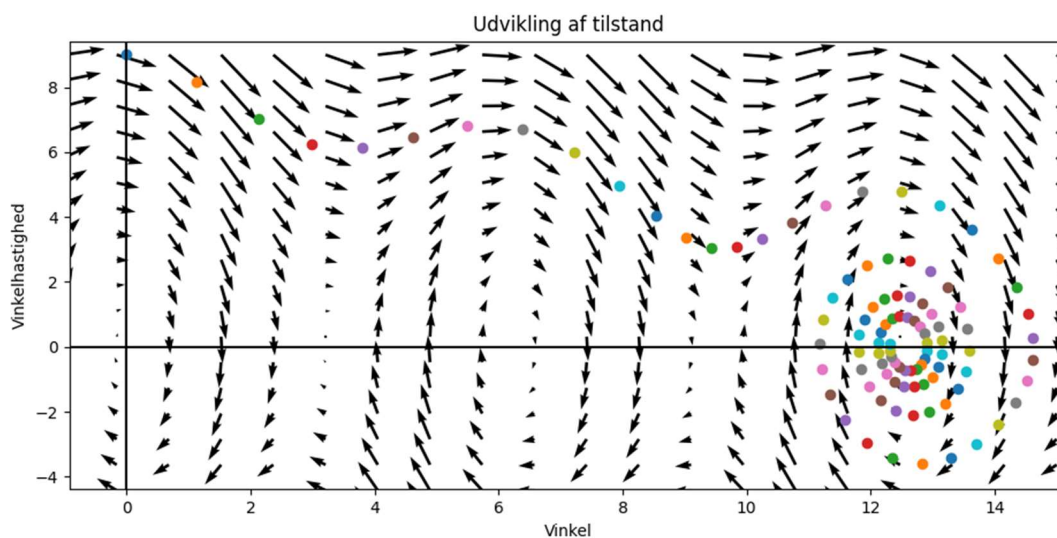
5   g = 9.8
6   m = 3
7   d = 1
8   I = 5
9   mu = 0.4
10
11
12  THETA_0 = np.pi * 0.95
13  THETA_DOT_0 = 9
14
15  def get_theta_double_dot(theta, theta_dot):
16      return -mu * theta_dot - m * g * d / I * np.sin(theta)
17
18  # Solution to the differential equation
19  def theta(t, delta_t):
20      theta = THETA_0
21      theta_dot = THETA_DOT_0
22      for time in np.arange(0, t, delta_t):
23          theta_double_dot = get_theta_double_dot(theta, theta_dot)
24          theta += theta_dot * delta_t
25          theta_dot += theta_double_dot * delta_t
26      return theta, theta_dot

```

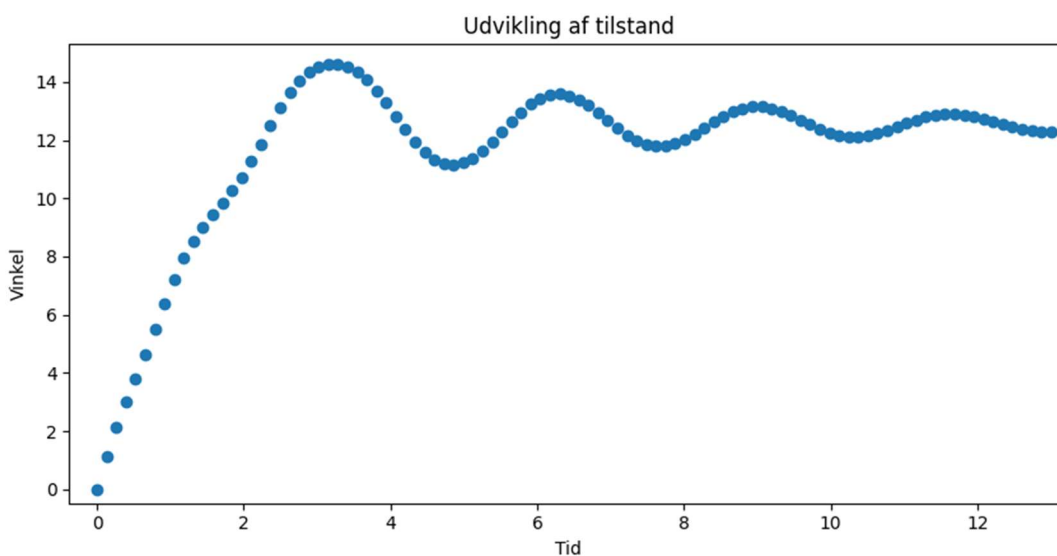
Figur 8 Kildekode for beregning af vinklen (Min kode - inspireret af (3b1b))

Numerisk fremskrivning af penduls tilstand

Algoritmen giver et lovende resultat, når den sammenholdes med vektorfeltet, se Figur 9. Programmet sættes i gang fra tilstanden $(\theta, \dot{\theta}) = \left(0 \text{ rad}, 9 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$. Ved at beregnet $(\theta, \dot{\theta})$ for forskellige tidspunkter, har vi naturligvis også beregnet $\theta(t)$, se Figur 10. Der er altså meget der tyder på, at denne matematiske model giver mulighed for langt mere nøjagtige forudsigelser end de mere klassiske formler for penduler.



Figur 9 viser resultaterne af algoritmen sammenholdt med teoretisk vektorfelt



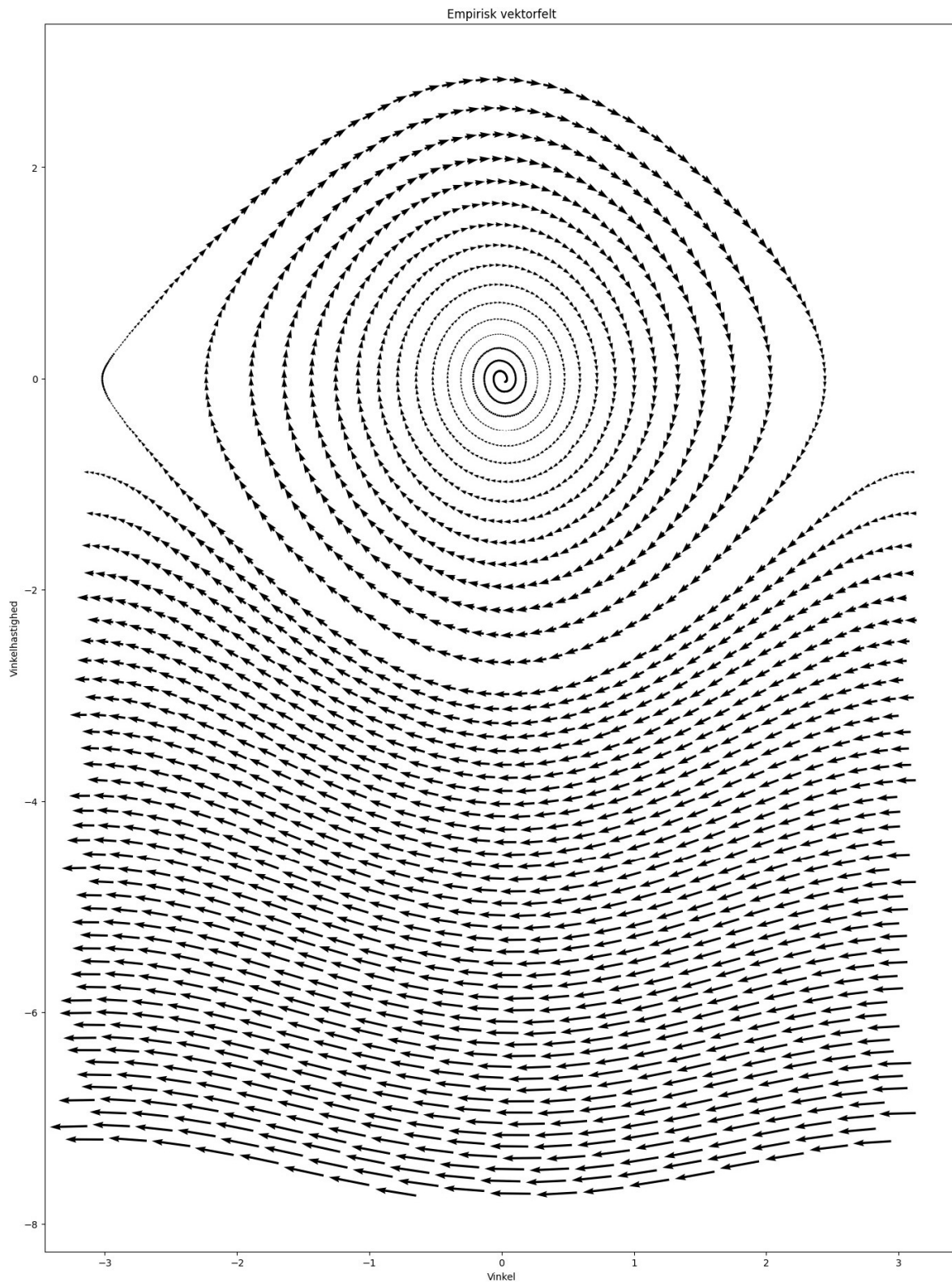
Figur 10 viser algoritmens fremskrivning af vinklen

Sammenligning med virkelige data

Vi vil nu bevæge os over i det mere empiriske og undersøge, om modellen nu også stemmer overens med virkeligheden. For at undersøge modellen, havde jeg brug for et stift pendul og en måde at tracke pendulets bevægelse over tid. Jeg valgte at benytte et cykelhjul til formålet, da det er stift og kan dreje hele vejen rundt. Jeg benyttede en app til at tracke hjulets bevægelse vha. telefonens indbyggede

gyroskop. Ved at montere telefonen på hjulet, blev hjulet til en slags fysisk pendul (pga. telefonens vægt). Jeg monterede desuden et $\frac{1}{2}$ -kg-lod på fælgen for at gøre det mere spændende. Mens hjulet drejede, optog appen så en masse data på vinkelhastigheden. Vinkelhastigheden er faktisk en 3D-vektor parallel med rotationsaksen, hvorfor appen faktisk returnerede en X- Y- og Z-vinkelhastighed. Jeg sørgede for at montere telefonen så den var så vinkelret som muligt med rotationsaksen. Det betød, at jeg kun fik et udsving i X-retningen, hvilket gjorde databehandlingen en smule lettere. Det betød dog også, at det minimale udsving der måtte komme på de andre akser, gik tabt. Måske er det ikke vigtigt, men det er i hvert fald en fejlkilde.

Databehandlingen indebar at jeg skabte et empirisk vektorfelt ud fra dataene, af samme type som vi tidligere har set, se Figur 11. Bemærk at vektorerne på figuren er nedskaleret i længden med en faktor 25. Det er helt almindelig praksis, da vektorerne ellers ville komme til at gå ind over hinanden.



Figur 11 viser nogle af målingerne fra cykelhjul-pendulet, hvor vinklen og vinkelaccelerationen er udledt fra vinkelhastigheden (egen produktion).

For at lave vektorfeltet integrerede jeg vinkelhastigheden for at få vinklen og jeg differentierede vinkelhastigheden for at få vinkelaccelerationen. Da jeg først kendte θ , $\dot{\theta}$ og $\ddot{\theta}$, var det en smal sag at fremstille vektorfeltet. Med fare for at sige noget banalt minder jeg om, at vektorfeltet fremstilles ved i hver af de kendte punkter $(\theta, \dot{\theta})$ at indtegne den afledede vektor, altså $(\dot{\theta}, \ddot{\theta})$.

Databehandling uddybet

Det følgende er en gennemgang af databehandlingens processer. For at finde vinklen, benytter jeg, at vinkelhastigheden pr. definition er:

$$\dot{\theta}(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

For at finde θ skal jeg så integrere $\dot{\theta}$, men jeg har jo ikke nogen funktionsforskrift for $\dot{\theta}$ (det er blot punkter, så hvordan finde stamfunktionen? Jeg benyttede en metode som gik ud på at beregne arealet under grafen. Idéen stammer fra den observation, at arealfunktioner og stamfunktioner er tæt forbundet, idet enhver stamfunktion er en arealfunktion. Det gælder nemlig om det bestemte integral, at:

$$\int_a^b \dot{\theta}(t) dt = \theta(b) - \theta(a)$$

Her er $\theta(t)$ en stamfunktion til $\dot{\theta}(t)$. Hvis a sættes til 0 og b sættes til t , får man, at:

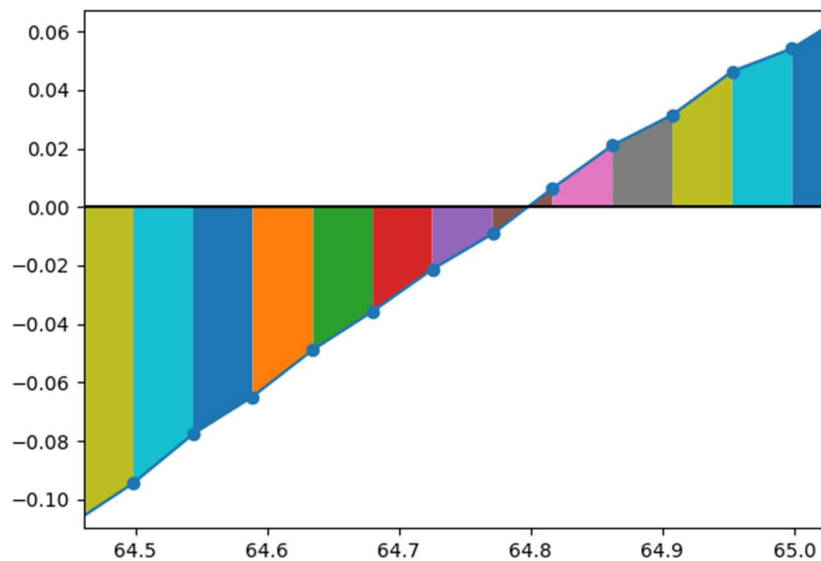
$$\int_0^t \dot{\theta}(t) dt = \theta(t) - \theta(0)$$

Vi kan nu isolere $\theta(t)$:

$$\theta(t) = \int_0^t \dot{\theta}(t) dt + \theta(0)$$

Det vil altså sige, at vi ved at beregne arealet eller rettere det bestemte integral mellem 0 og t og lægge hvad end vinklen var til tidspunktet $t = 0$ oveni, får vinklen til tidspunktet t . Så hvordan beregnes så det bestemte integral $\int_0^t \dot{\theta}(t) dt$? Det minder som sagt utroligt meget om at beregne arealet under grafen. Forskellen er, at arealer under førsteaksen tæller negativt i det bestemte integral. For at

beregne det bestemte integral, benyttede jeg at arealet kan approksimeres med trapezer, se Figur 12:



Figur 12 viser princippet i approksimationen af et integral med trapezer (Egen produktion)

For at beregne det bestemte integral fra 0 til t udregner jeg altså arealet af hver trapez og tager summen. Den formel for arealet jeg benytter, sørger for at arealet bliver positivt, hvis det er over førsteaksen og negativt, hvis det er under. Formlen tager endda højde for, at arealet kan være både over og under på en gang, hvis nabopunkterne har modsat fortegn af hinanden, som fx ved det brune areal på figuren ($t \approx 64,8s$). Min kode til at integrere datasæt er vist i Figur 13.

```
67 def integrate(xs, ys):
68     integrals = [0]
69     trapez_sum = 0
70     for i in range(0, len(xs) - 1):
71         h = xs[i + 1] - xs[i]
72         a_1 = ys[i]
73         a_2 = ys[i + 1]
74         trapez_sum += 0.5 * (a_1 + a_2) * h
75         integrals.append(trapez_sum)
76     return integrals
```

Figur 13 viser koden der kan integrere vinkelhastigheden (min egen kode)

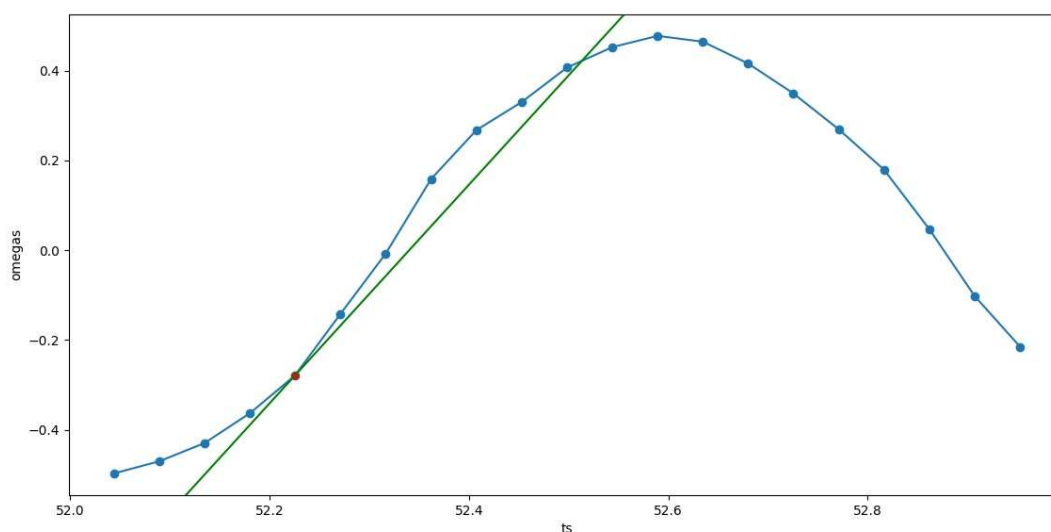
Når jeg fået det der jo er $\theta(t) - \theta(0)$, så går jeg ind og laver et plot af vinklerne og finder frem til θ_0 , dvs. den værdi jeg skal lægge oveni integralet, idet jeg benytter, at pendulet konvergerer mod denne værdi (vinklen er jo pr. definition nul, når al den mekaniske energi er opbrugt).

Vinkelaccelerationen

Når jeg skal finde vinkelaccelerationen, benytter jeg at vinkelaccelerationen pr. definition er:

$$\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$$

Jeg skal altså have fundet på en måde at differentiere datasættet på. Jeg valgte at gå med en metode, som går ud på at foretage et lokalt, lineært fit og benytte denne linjes hældning som hældningen, se Figur 14. Se Figur 15 for koden bag. Figur 16 viser et udsnit af mine data for den beregnede vinkel (Dog har jeg tilføjet eller fratrasket 2π et antal gange for at få dem til at være i intervallet $[-\pi; \pi]$), vinkelhastigheden samt den beregnede vinkelacceleration. Bemærk at vinklen (thetas, øverst) ikke følger en harmonisk oscillation. Mest udtalt er det for $t < 60$ s, men det ses også tydeligt for fx buen for $62s < t < 68$ s at der ikke kan være tale om en simpel sinuskurve. Dog ses det også, at vinklen længere mod højre (=mindre mekanisk energi) tilnærmelsesvist følger en sinuskurve. På Figur 17 er vinduet flyttet længere mod højre, og denne sinustendens ser ud til at forsætte - dog sker der en gradvis formindskelse af amplituden.



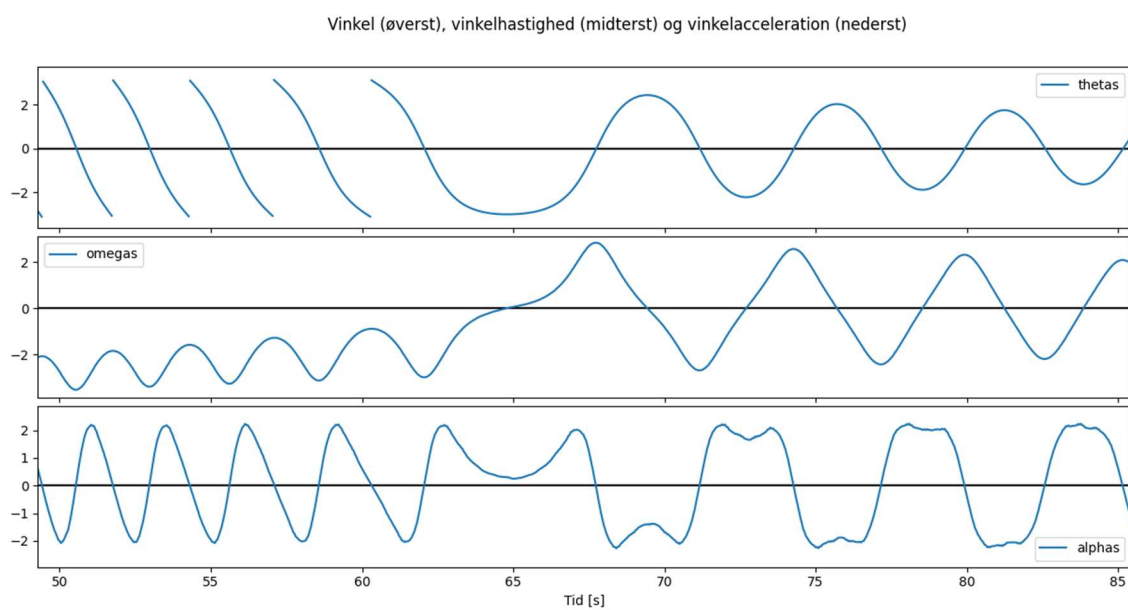
Figur 14 viser resultatet af den numeriske differentiering foretaget med lokalt fit-metoden

```

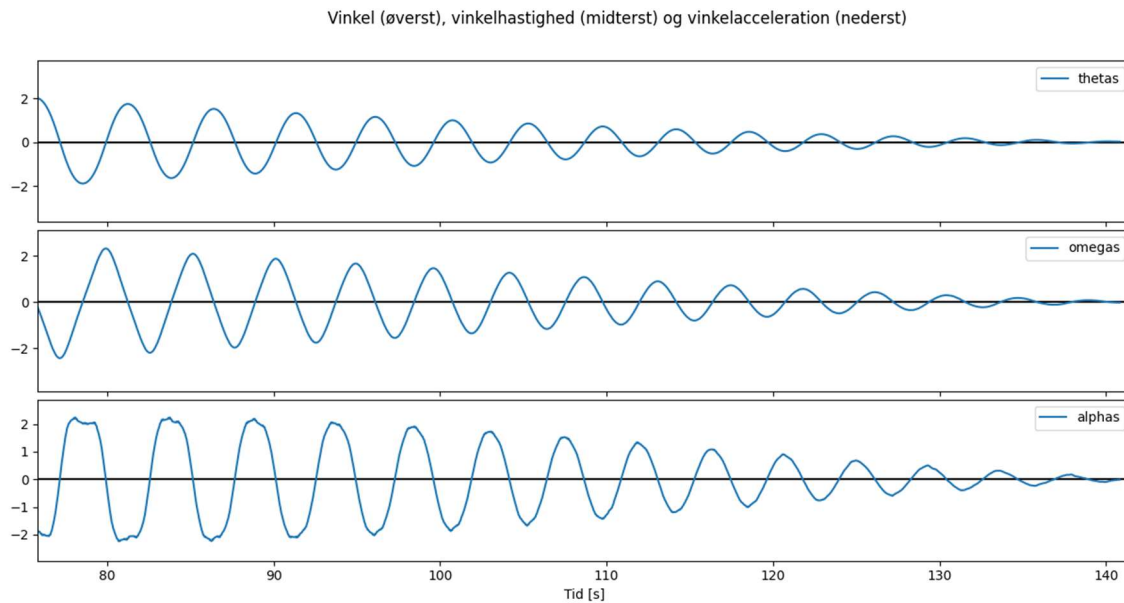
170 def high_tech_differentiate(xs, ys):
171     slopes = [] # Der tilføjes 'None' i enderne til sidst for at opnå samme længde som xs
172     for i in range(6, len(xs) - 6):
173         local_xs = [xs[i-6], xs[i-5], xs[i-4], xs[i-3], xs[i-2], xs[i-1], xs[i], xs[i+1], xs[i+2], xs[i+3], xs[i+4], xs[i+5], xs[i+6]]
174         local_ys = [ys[i-6], ys[i-5], ys[i-4], ys[i-3], ys[i-2], ys[i-1], ys[i], ys[i+1], ys[i+2], ys[i+3], ys[i+4], ys[i+5], ys[i+6]]
175         if None in local_xs or None in local_ys:
176             slopes.append(None)
177         else:
178             slope = np.polyfit(local_xs, local_ys, 1)[0]
179             slopes.append(slope)
180     slopes = [None] * 6 + slopes + [None] * 6
181     return slopes

```

Figur 15: koden der differentierer datasæt



Figur 16 viser et udsnit af mine data samt de fundne vinkler og vinkelaccelerationer



Figur 17 samme data som i forrige figur. Vinduet er blot rykket mod højre.

Bestemmelse af konstanter

Vi ønsker at bestemme konstanterne i differentialligningen vha. dataene, dvs. μ , m , g , d og I . Faktisk er det ikke umiddelbart muligt at bestemme m , g , d og I hver for sig, da de er "mixet sammen" til en enkelt konstant, $\frac{mgd}{I}$. På den anden side betyder det, at vi kan nøjes med at lave parameteroptimering på μ og $\frac{mgd}{I}$.

Den parameteroptimeringsmetode jeg benytter, gør faktisk brug af endnu et vektorfelt! Tanken er nemlig at vi opstiller en såkaldt "fitness"-funktion, som angiver, hvor godt de valgte konstanter μ og $\frac{mgd}{I}$ beskriver dataene.

Vi bemærker, at vektorens førstekoordinat, $\dot{\theta}$, pr. definition ikke kan afvige fra modellen, da det jo svarer til vektorens positions andenkoordinat. Vi kan altså koncentrere os om at minimere forskellen mellem den observerede vinkelacceleration $\ddot{\theta}$ og den af modellen forudsagte vinkelacceleration:

$$-\mu\dot{\theta} - \frac{mgd}{I}\sin\theta$$

Hvis man bare benytter differensen mellem de to tal som mål for afvigelsen, så får man et problem, hvis differensen er negativ (eftersom vi søger at minimere summen af alle fejlene). For at undgå dette, opløfter vi differensen i anden potens. Det har flere fordele:

- 1) Operationen x^2 er stødt stigende for positive x og stødt faldende for negative x , og en perfekt overensstemmelse giver en værdi på 0.
- 2) Operationen er symmetrisk om y-aksen, hvilket gør, at der ikke er forskel på hvad man trækker fra hvad.
- 3) Store afvigelser "straffes" mere end små afvigelser.
- 4) Fitness-funktionen kommer til at blive meget let at differentiere (i modsætning til hvis vi fx havde valgt $|x|$).

Fitnessfunktionen bliver altså:

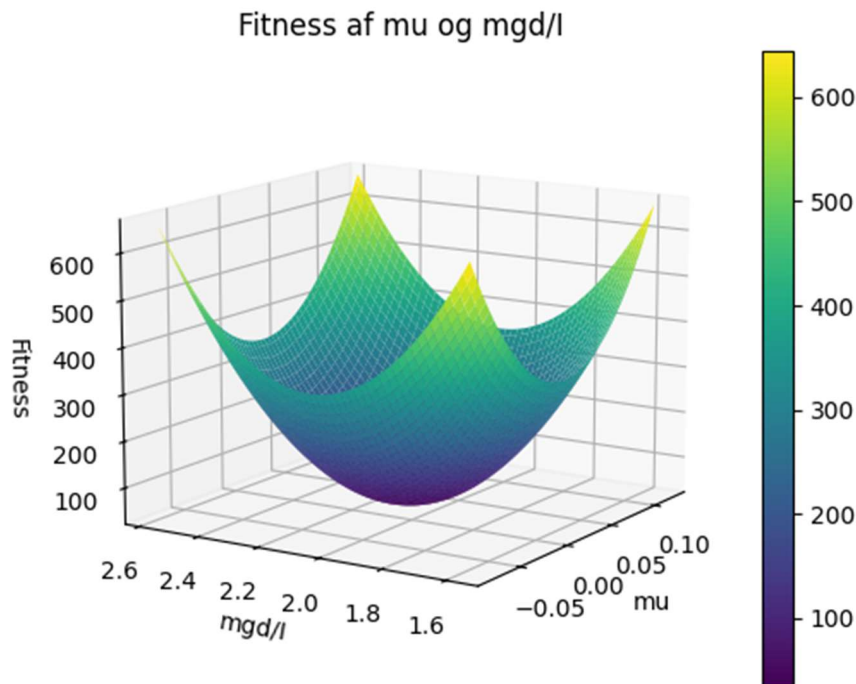
$$fitness\left(\mu, \frac{mgd}{I}\right) = \sum_i \left(\ddot{\theta}_i + \mu \dot{\theta}_i + \frac{mgd}{I} \sin \theta_i \right)^2$$

Vi har altså hermed et kvantitativt mål for, hvor godt modellen beskriver dataene for en given værdi af μ og $\frac{mgd}{I}$. Her ses funktionen i Python:

```
432 def fitness(mu, c):
433     total_error = np.sum((alphas + mu * omegas + c * np.sin(thetas)) ** 2)
434     return total_error
435
436
437 vectorized_fitness = np.vectorize(fitness)
```

Figur 18

Her har jeg plottet fitness-funktionen. Det ses tydeligt at der er et globale minimum:



Figur 19

Fitness-funktionen er en funktion af to variable $\left(\mu, \frac{mgd}{l}\right)$ som vi ønsker at finde det globale minimum for. En smart måde at finde frem til det globale minimums værdier af $\left(\mu, \frac{mgd}{l}\right)$ er at bevæge sig mod gradienten ∇ . Gradienten som er en vektor, angiver nemlig den retning i xy-planen, hvor funktionsværdierne for $f(x_0, y_0)$ vokser hurtigst ud fra punktet (x_0, y_0, z_0) ⁸. Ved at følge den i den modsatte retning, bliver fitness-funktionen altså mindre (hvis tidskridtet ikke er alt for stort!). Desuden gælder det, at gradienten er en nulvektor, når man er i det globale minimum. Det betyder, at jo tættere man kommer på lavpunktet, jo mindre bliver ens skridt, hvis man ganger gradienten med en fast faktor. Det er godt, for det sørger, at vi ikke kommer til at bevæge os væk fra lavpunktet, men at vi i stedet kommer tættere og tættere på så længe som vi har lyst til.

Gradienten for fitness-funktionen er den partielt afledede i hhv. μ - og $\frac{mgd}{l}$ -retningen:

⁸ (Carstensen, Frandsen, Lorenzen, & Madsen, 2019, s. 99)

$$\nabla fitness\left(\mu, \frac{mgd}{I}\right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mu} fitness \\ \frac{\partial}{\partial \frac{mgd}{I}} fitness \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mu} \sum_i \left(\ddot{\theta}_i + \mu \dot{\theta}_i + \frac{mgd}{I} \sin \theta_i \right)^2 \\ \frac{\partial}{\partial \frac{mgd}{I}} \sum_i \left(\ddot{\theta}_i + \mu \dot{\theta}_i + \frac{mgd}{I} \sin \theta_i \right)^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_i 2 \left(\ddot{\theta}_i + \mu \dot{\theta}_i + \frac{mgd}{I} \sin \theta_i \right) \cdot \dot{\theta}_i \\ \sum_i 2 \left(\ddot{\theta}_i + \mu \dot{\theta}_i + \frac{mgd}{I} \sin \theta_i \right) \cdot \sin \theta_i \end{bmatrix} = \sum_i 2 \left(\ddot{\theta}_i + \mu \dot{\theta}_i + \frac{mgd}{I} \sin \theta_i \right) \cdot \begin{bmatrix} \dot{\theta}_i \\ \sin \theta_i \end{bmatrix}$$

Den sidste omskrivning er strengt taget ikke nødvendig, men den gør, at vi slipper for at beregne faktoren $2 \left(\ddot{\theta}_i + \mu \dot{\theta}_i + \frac{mgd}{I} \sin \theta_i \right)$ flere gange end nødvendigt.

Gradienten er altså et vektorfelt der fortæller i hvilken retning, minimum er.

Man kan implementere idéen om at bevæge sig mod gradienten sådan her:

```

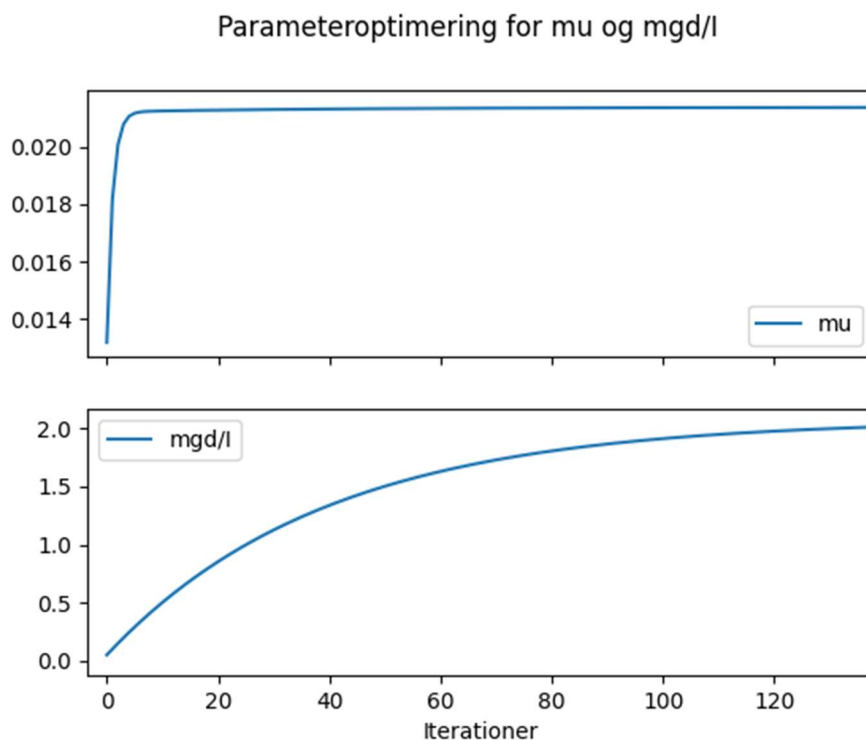
440 def get_gradient(mu, c):
441     gradient_mu = 2 * np.sum((alphas + mu * omegas + c * np.sin(thetas)) * omegas)
442     gradient_c = 2 * np.sum((alphas + mu * omegas + c * np.sin(thetas)) * np.sin(thetas))
443     return gradient_mu, gradient_c

523 MU_0 = 0
524 C_0 = 0
525 learning_rate = 10 ** -5
526 for _ in range(10000):
527     GRADIENT_MU, GRADIENT_C = get_gradient(MU_0, C_0)
528     MU_0 -= GRADIENT_MU * learning_rate
529     C_0 -= GRADIENT_C * learning_rate

```

Figur 20

”C” skal læses som $\frac{mgd}{I}$. I denne kode starter jeg ud med at antage, at $\left(\mu, \frac{mgd}{I}\right) = (0, 0)$.



Figur 21

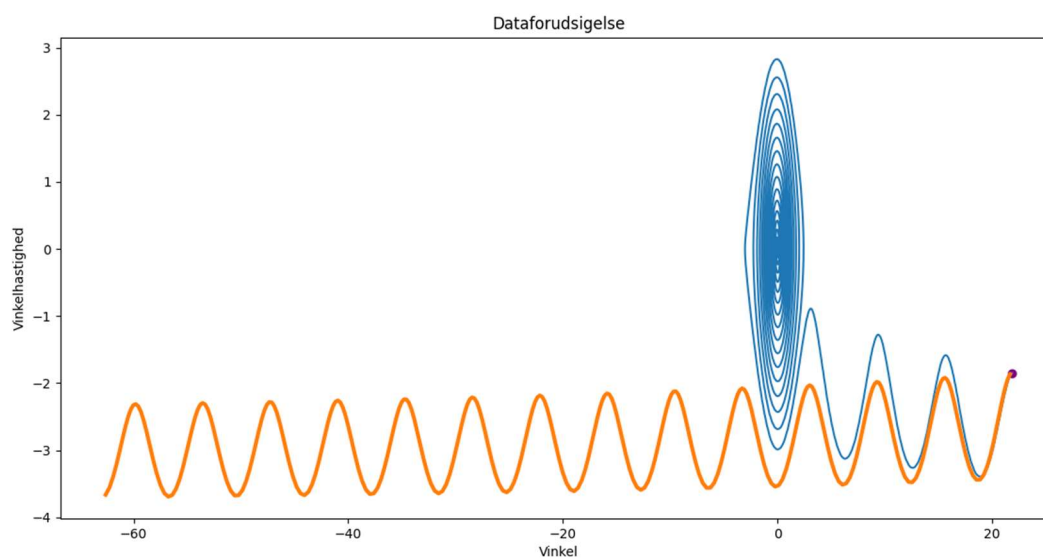
Figuren ovenfor viser, hvordan μ og $\frac{mgd}{I}$ udvikler sig efterhånden som algoritmen følger gradienten ned mod det globale minimum. Jeg optog faktisk fem måleserier og efter 10000 iterationer kom programmet til punktet:

$$\mu = 0,02117 \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{mgd}{I} = 5,733 \text{ s}^{-2}$$

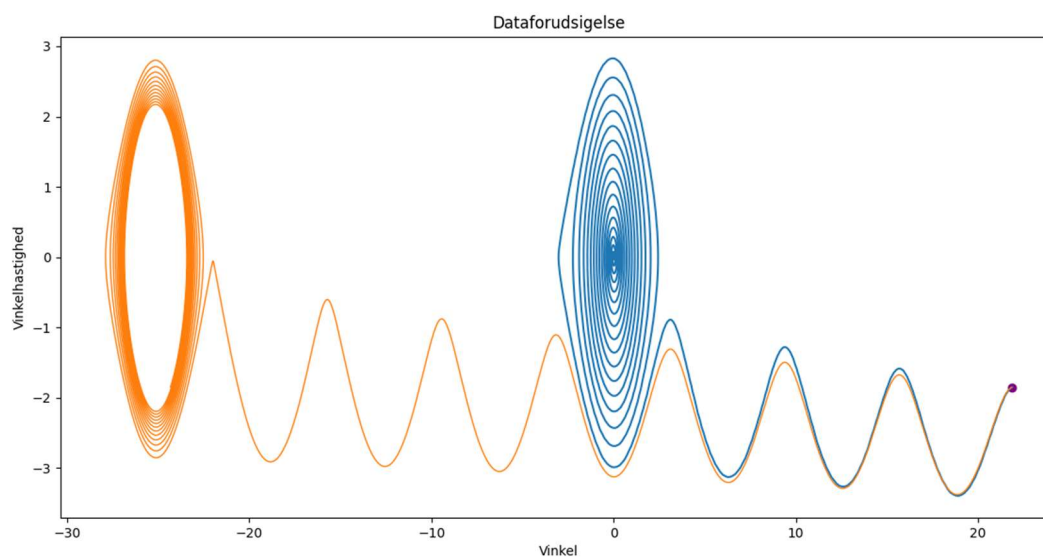
Ved dette punkt var gradienten $\nabla fitness \approx \vec{0}$. Jeg kan altså konkludere at programmet ser ud til at fungere korrekt.

Nu da har vi en model og kender konstanterne, så lad os da teste den! Den bedste måde at teste den må være at bede den om at forudsige den kendte data. Lad os starte den fra et udgangspunkt vi ved den har befundet sig i og se hvor godt den klarer det:



Figur 22

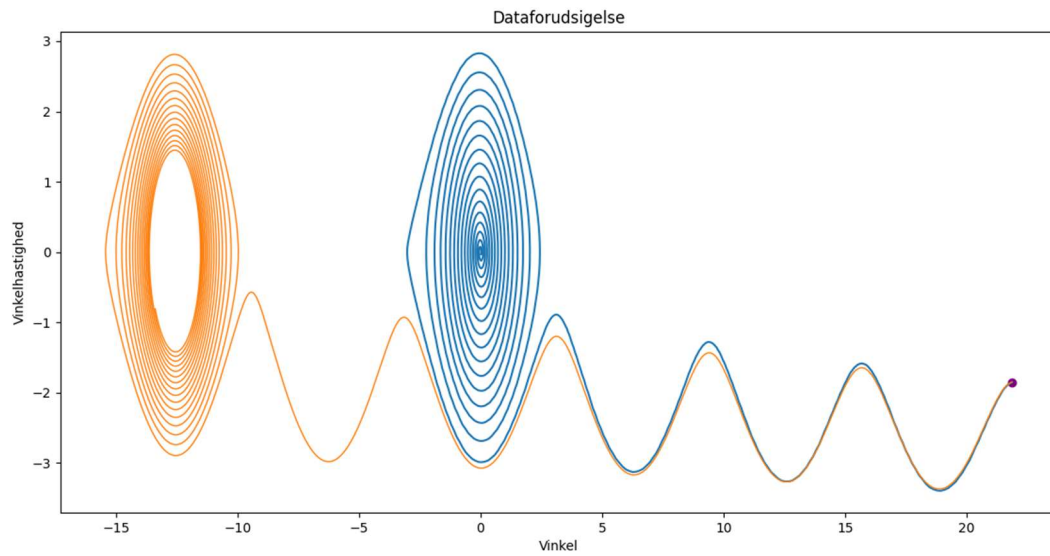
Hmmm. Altså den lille plet viser det punkt jeg satte den i gang fra. Den blå kurve er de faktisk empiriske data den den forudsiger, men den orange kurve er den forudsigelse... Et tidskridt på 0,1 sekund var sikker lidt for stort. Jeg forsøger med et lidt mindre tidskridt:



Figur 23

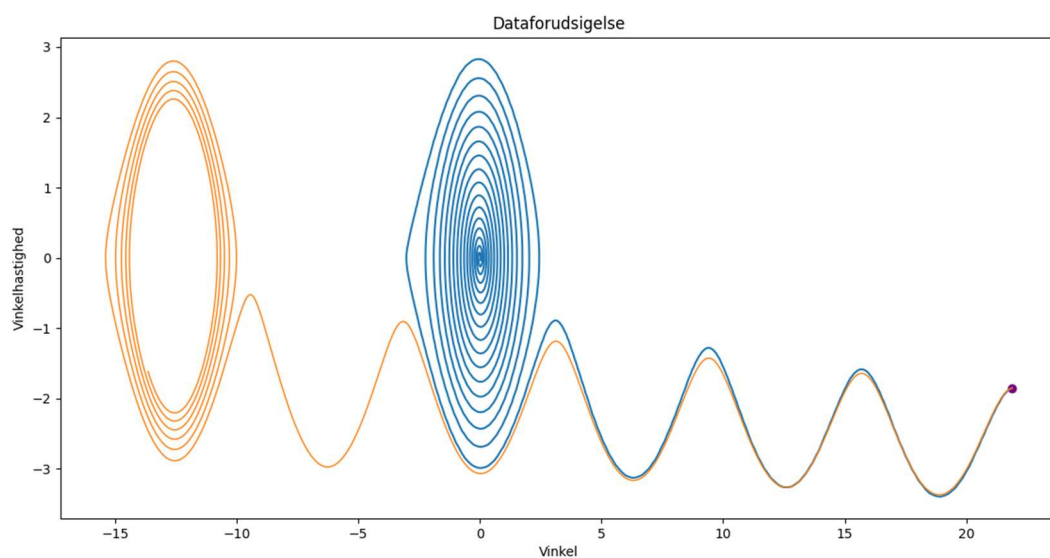
Denne gang forsøgte jeg med et tidskridt på 0,01 sekund. Det gjorde i det mindste at den formede en spiral, hvilket muligvis er fremskridt. Desuden forudsiger den dataene okay det første stykke tid. Måske

er det for meget af forlange, at den skal bevæge sig ind i spiralen på det rigtige tidspunkt? Jeg prøver med et endnu mindre tidskridt og ser hvad der sker:



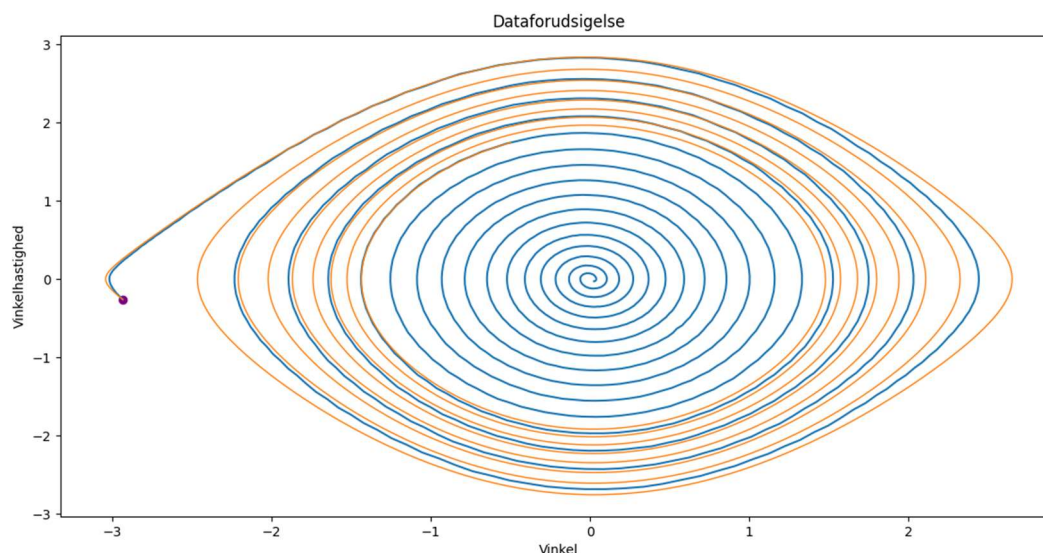
Figur 24 Tidskridt 0,001s

Et tidskridt på 0,001s gør at den kommer tættere på at forudsige spiralen på det rigtige tidspunkt.



Figur 25

Okay, det ser ikke ud til at et kortere tidskridt vil forbedre modellens præstation. Jeg forsøgte med tidskridt helt ned til 0,000001s og det gør ingen forskel, hvilket selvfølgelig undrer mig, da jeg jo forventer at modellen kan forudsige de her data. Lad os for sjov skyld se om et andet udgangspunkt giver bedre resultater:



Figur 26

På figuren ovenfor har jeg sat udgangspunktet så til noget af det tidligste der medfører, at den rent faktisk finder ind i spiralen på det rigtige tidspunkt (dvs. har for lidt mekanisk energi til at dreje hele vejen rundt). Den stemmer fint overens det første stykke. Dog ses et det, at modellen forudsiger et for stort udsving når pendulet svinger tilbage igen (yderst til højre i figuren). Den forudsiger et for lille tab af mekanisk energi på stykket. Det gør at modellen hurtigt kommer væk fra spiralen, den skulle forudsige.

Jeg kan altså konkludere, at modellen hverken lever op til forventingerne for store eller små vinkler/vinkelhastigheder.

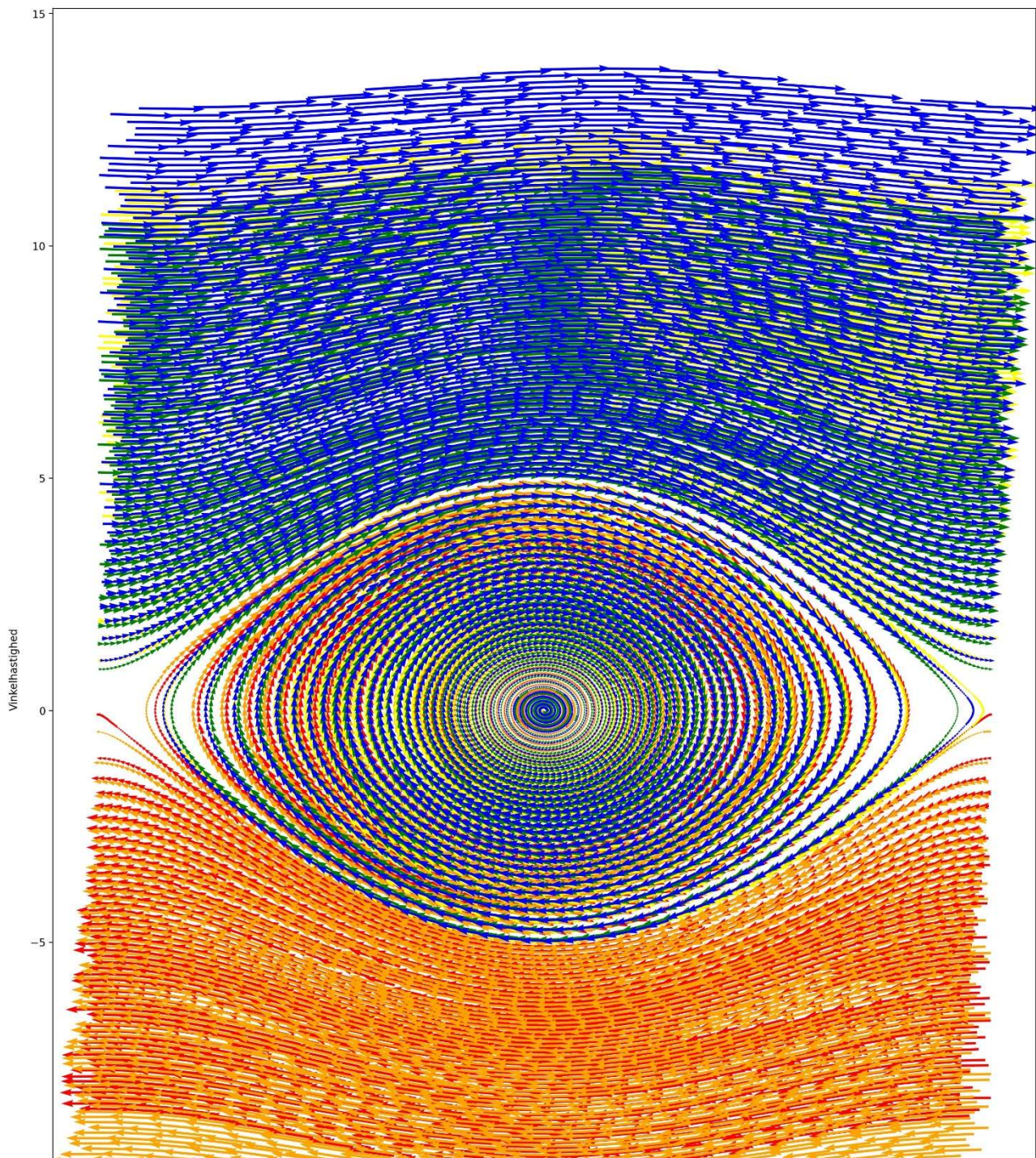
Kritisk vurdering af model

I teoriafsnittet opstillede jeg på baggrund af fysiske overvejelser modellen $\ddot{\theta} = -\mu\dot{\theta} - \frac{mgd}{I}\sin\theta$, og i efterbehandlingsafsnittet bestemte jeg konstanterne μ og $\frac{mgd}{I}$ med parameteroptimering. Til sidst testede jeg modellen af på dataene og fandt, at den ikke var specielt god til at forudsige pendulet ret

langt frem i tiden. Et centralt spørgsmål er derfor, om modellen overhovedet giver mening og passer på virkeligheden. Det vil jeg gå i dybden med nu.

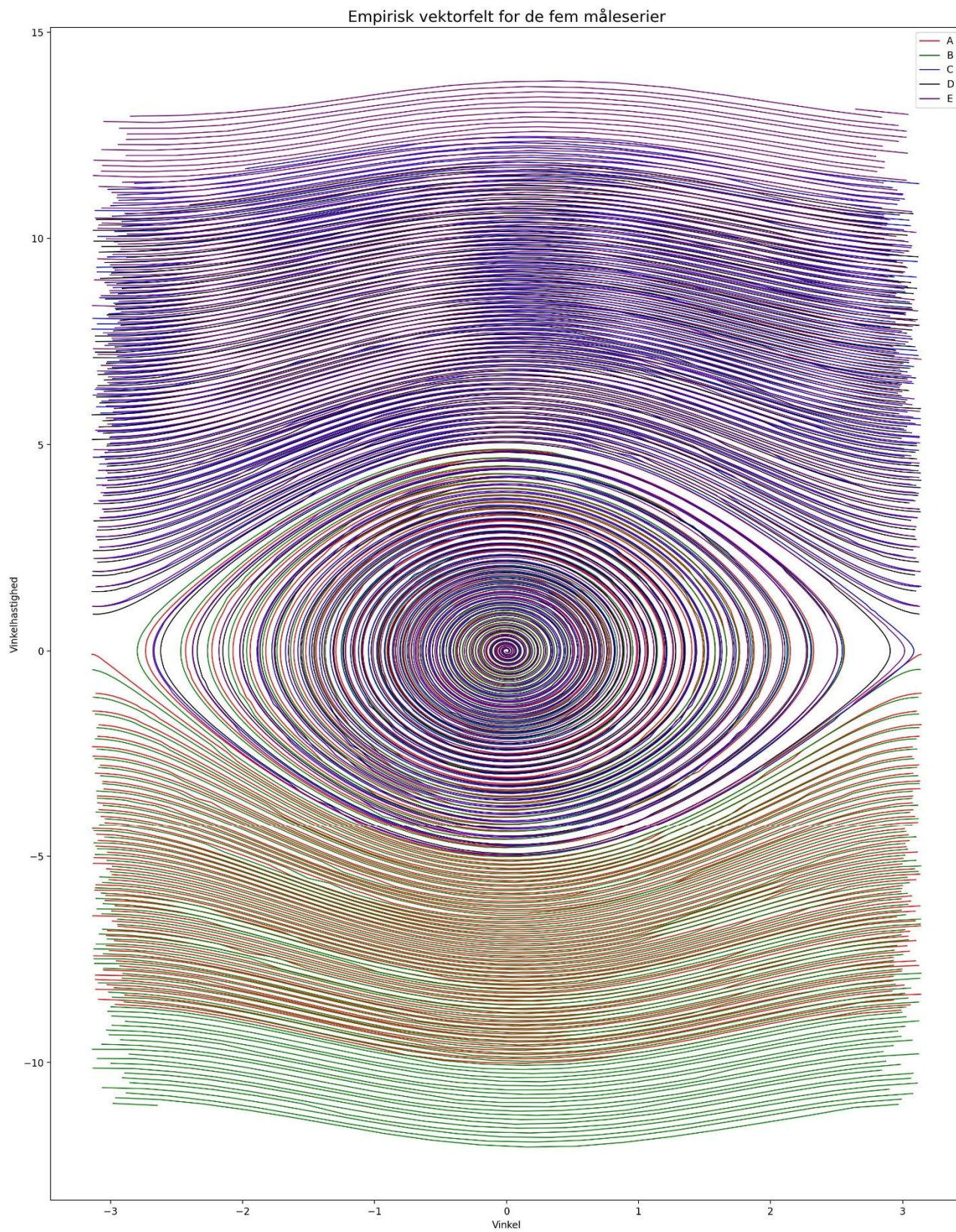
Jeg har udtænkt en række tests, som tilsammen burde give mig en god indikation af, hvor god modellen er. I en af testene havde jeg brug for at kende nogle fysiske egenskaber ved pendulet. Allerførst lavede jeg et vektorfelt over alle dataene:

Empirisk vektorfelt for de fem måleserier



Figur 27

Da det ser en smule gnidret ud, har jeg også fremstillet denne version, hvor vektorerne er lavet om til forbundne punkter:



Figur 28

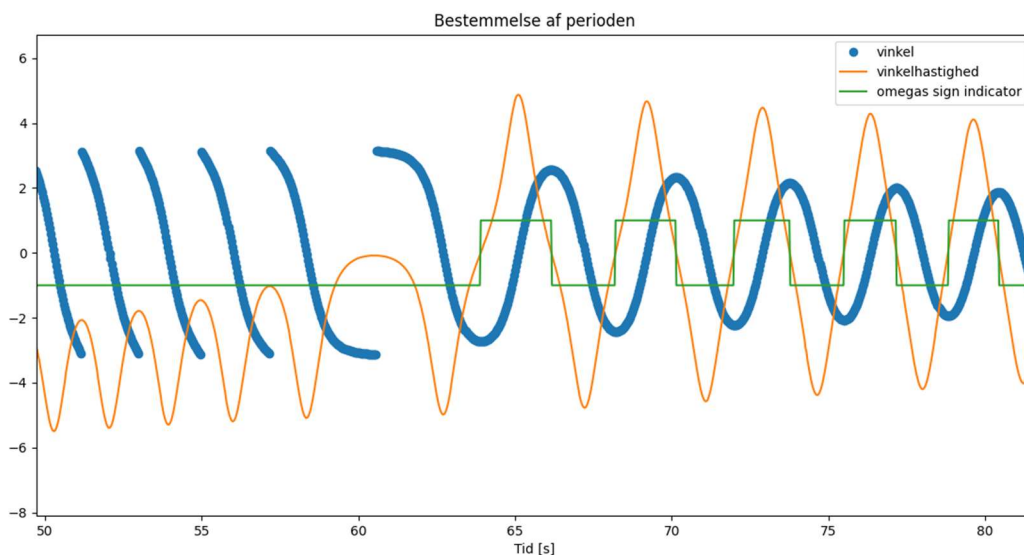
De første to tests går på, om det virkelig kan passe at $\frac{mgd}{I} = 5,733 \text{ s}^{-2}$.

Første test: bestemme af $\frac{mgd}{I}$ ud fra perioden

En måde man kan bestemme $\frac{mgd}{I}$ er at benytte formlen⁹:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

T er perioden (dvs. tiden det tager pendulet at et udsving frem og tilbage) for små amplituder (størrelsen af udsvingene). Formlen kan udledes fra differentialligningen ved at benytte sinusapproximationen, hvilket vil sige, at man antager, at $\sin(x)$ er tæt på x , hvilket jo er sandt for x tæt på nul. Dog tager formlen ikke højde for friktionen, så selvom den forventeligt er uden større betydning når den mekaniske energi er så lav som den er, så er det stadig en fejlkilde. Jeg bestemmer T ud fra vinkelhastigheden idet jeg bruger, at $\dot{\theta}$ ændrer fortegn lige så ofte som pendulet gennemløber en halv periode, $\frac{1}{2}T$. Det har jeg vist på figuren her, hvor den grønne graf angiver vinkelhastighedens (orange graf) fortegn (+1 eller -1):

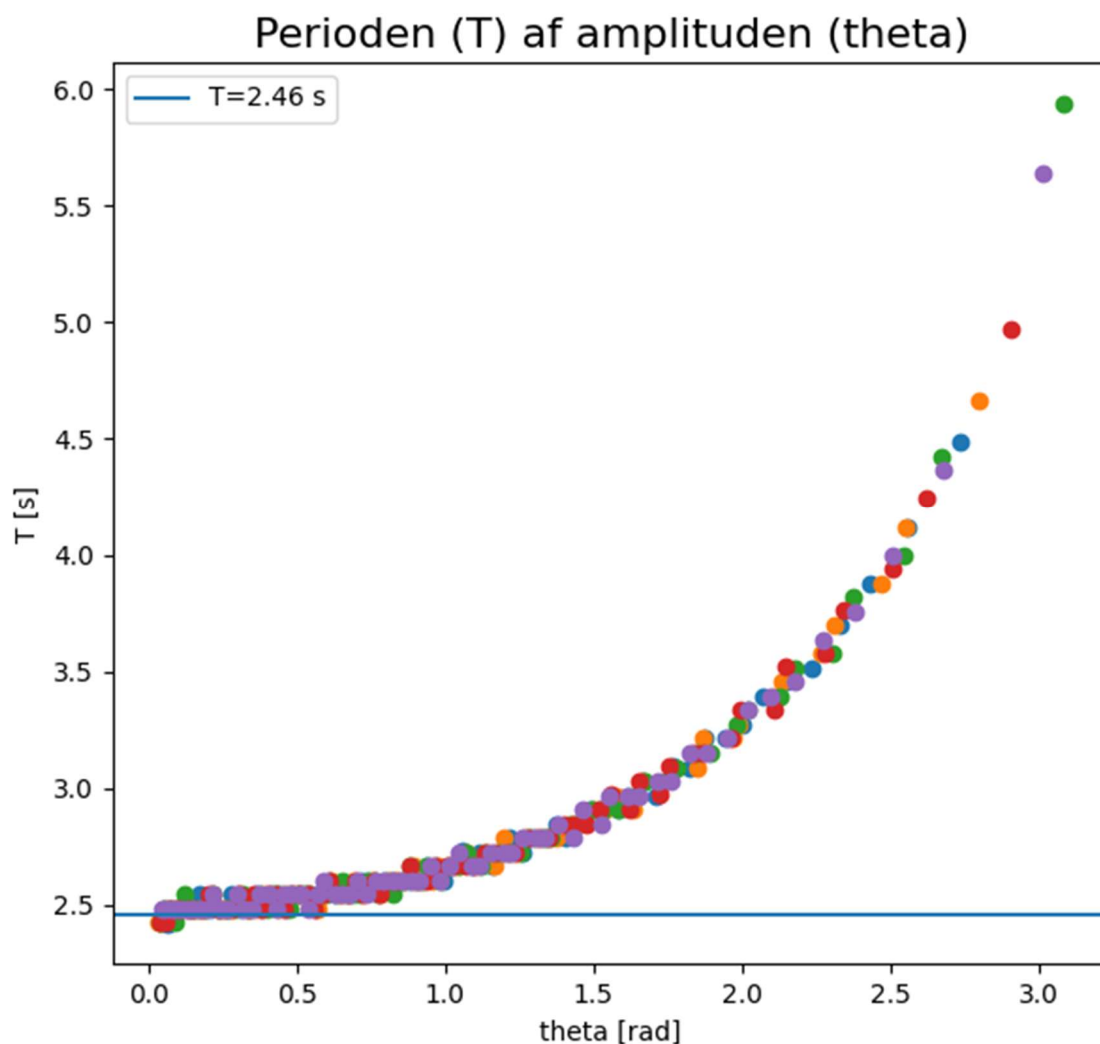


Figur 29

Ved at beregne tidsforskellen mellem to på hinanden følgende fortegnsskift får jeg et estimat for $\frac{1}{2}T$. Jeg har været inde på det, men jeg bruger ordet estimat, fordi det muligvis vil afvige en smule fra det

⁹ P. 476 uni fysikbogen

man teoretisk set ville få, hvis der ikke var friktion. Pendulet taber jo en smule af sin energi på vejen. Jeg fordobler tallet for at få T . Ud over at beregne tidsforskellen noterer jeg størrelsen af den maksimale vinkel (blå graf) i tidsrummet. Jeg gør alt dette for alle fem måleserier. Det giver mig en masse datapunkter på formen (θ_{max}, T) . Da T i formlen er perioden ved små vinkler, plotter jeg (θ_{max}, T) og finder grænseværdien af T når θ_{max} nærmer sig nul:



Jeg har vurderet, at perioden nærmer sig 2,46 s når amplituden går mod 0. Som det fremgår af figuren fik jeg faktisk datapunkter med mindre T end 2,46 s, men jeg vurderer at det skyldes det forhold, at tidsforskellen mellem to punkter tilnærmelsesvist er et multiplum af dataindsamlingsfrekvensen (tidsforskellene er diskrete), hvilket gør, at den reelle tidsforskel vil vippe til en af to sider.

For at bestemme $\frac{mgd}{l}$ isolerer vi størrelsen i formlen:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}$$



$$\frac{mgd}{I} = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \left(\frac{2\pi}{2,46\text{s}}\right)^2 = 6,524 \text{ s}^{-2}$$

Den relative afvigelse fra resultatet af parameteroptimeringen beregnes:

$$\text{relativ afvigelse} = \frac{6,524 \text{ s}^{-2} - 5,733 \text{ s}^{-2}}{5,733 \text{ s}^{-2}} = 13,8\%$$

Denne metode at bestemme $\frac{mgd}{I}$ giver altså en relativ afvigelse på 13,8%, hvilket må siges at være temmelig meget.

Anden test: bestemme af $\frac{mgd}{I}$ ud fra hver faktor

På baggrund af første test kunne noget altså godt tyde på, at der er ugler i mosen. For at belyse sagen yderligere, foretager vi en reel opmåling af hver af konstanterne m , g , d og I .

Massen m finder vi ved at veje hjulet. Jeg målte massen til $m = 3,275\text{kg}$. Jeg fjernede quick-releasen fra hjulet fordi den ikke er en del af det der roterer.

Tyngdeaccelerationen $g = 9,82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ har nogen allerede bestemt for os.

Afstanden fra massemidtpunktet til rotationsaksen d bestemmer jeg ved at hænge pendulet op i en snor og benytte at massemidtpunktet befinder sig lodret under ophængningspunktet. Ved at hænge de op i to forskellige punkter, fik jeg to linjer, hvis skæring angiver massemidtpunktet. Det hvide kridtmærker på dækket angiver den anden linje hvorpå massemidtpunktet befinder sig:



Jeg fik den vinkelrette afstand mellem massemidtpunktet og rotationsaksen til $d = 4,65\text{cm}$.

Inertimomentet er jo pr. definition givet ved:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Jeg kan altså i teorien beregne inertimomentet som summen af $m_i r_i^2$ beregnet for hver partikel. Det kommer jeg dog ikke til, men man kan også gøre noget smartere. Eftersom inertimomentet er summen af alle $m_i r_i^2$, må man beregne inertimomentet om en rotationsakse som summen af inertimomenterne af pendulets forskellige dele. Jeg ønsker altså at beregne inertimomentet for hhv. hjulet, loddet og telefonen.

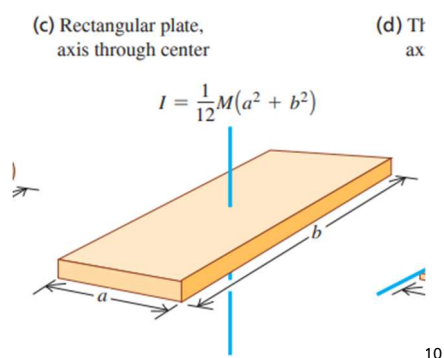
Da loddet er ret lille, kan man approksimere dets inertimoment ved at regne på det som en partikel. Massen er $M_{lod} = 500\text{g}$ og jeg har målt afstanden mellem loddets omtrentlige massemidtpunkt og rotationsaksen til $R_{lod} = 27,7\text{cm}$. Det giver et inertimoment på:

$$I_{lod} = M_{lod} \cdot R_{lod}^2 = 0,5\text{kg} \cdot (0,277\text{m})^2 = 0,0383645 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2)$$

Inertimomentet for telefonen finder jeg ved at benytte formelen for inertimomentet for en rektangulær plade med rotationsaksen gennem massemidtpunktet vinkelret på en af fladerne i kombination med den såkaldte parallelle-akser-teori.

Inertimomentet for en rektangulær plade med akse stående vinkelret på en af fladerne er

$I_{\text{plade}} = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$, hvor a og b er siderne på den flade, akse står vinkelret på, se figur:



Jeg beregner altså først inertimomentet for telefonen som hvis rotationsaksen passerede gennem dens massemidtpunkt. Min telefon har en masse på 150g og sidelængderne for den flade der står vinkelret på rotationsaksen (skærmen) er 7cmx14cm. Dvs. inertimomentet for telefonen om akse gennem dens eget massemidtpunkt, vinkelret på skærmen, er:

$$I_{\text{telefon, eget massemidtpunkt}} = \frac{1}{12} \cdot (150\text{g}) \cdot ((7\text{cm})^2 + (14\text{cm})^2) = 3,0625 \cdot 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

Parallelle-akser-teorien siger nu, at når rotationsaksen går gennem et legemes massemidtpunkt og dette legeme parallelforskydes vinkelret på rotationsaksen med stykket d , da forøges legemets inertimoment med hensyn til den oprindelige akse med Md^2 (altså inertimomentet regnet som hvis det var en punktmasse), hvor M er legemets masse¹¹. Vha. parallelle-akser-teorien kan vi altså beregne telefonens inertimoment, idet vi udnytter at den er parallelforskudt vinkelret på rotationsaksen med stykket $d_{\text{telefon}} = 12\text{cm}$. Telefonens inertimoment om hjulets akse bliver altså:

$$\begin{aligned} I_{\text{telefon}} &= I_{\text{telefon, eget massemidtpunkt}} + Md_{\text{telefon}}^2 = 3,0625 \cdot 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2) + 150\text{g} \cdot (12\text{cm})^2 \\ &= 0,00246625 (\text{kg} \cdot \text{m}^2) \end{aligned}$$

Altså nærmest det samme som havde vi regnet det som en punktmasse.

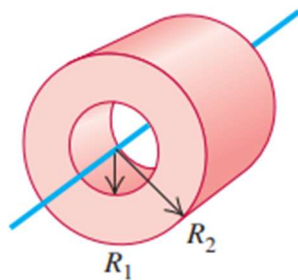
¹⁰ P. 313

¹¹ P. 315

Inertimomentet for hjulet kan approksimeres med formelen for en hul cylinders inertimoment¹²:

$$I_{hj\ddot{u}l} = \frac{1}{2} M_{hj\ddot{u}l} (R_1^2 + R_2^2)$$

$$I = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$$



Hvor $M_{hj\ddot{u}l}$ er hjulets masse, R_1 er hjulets indre radius og R_2 er dets ydre radius. Hjulet vejer $M_{hj\ddot{u}l} = 2625\text{g}$ og jeg har målt en indre radius på $R_1 = 31\text{cm}$ og $R_2 = 37\text{cm}$. Hjulets inertimoment er altså:

$$I_{hj\ddot{u}l} = \frac{1}{2} \cdot 2625\text{g} \cdot ((31\text{cm})^2 + (37\text{cm})^2) = 0,3058125 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2)$$

Dette er dog en tilnærmelse, da jeg ikke tager højde for massen inde i midten af hjulet og egerne.

Egerne er virkelig ikke værd at tage højde. Massen tæt på centrum (skiven og navet) er svær at måle for sig, men eftersom masse tæt på rotationsaksen kun tæller lidt med i inertimomentet, forventer jeg ikke, at hul-cylinder-tilnærmelsen giver et alt for højt sat inertimoment.

Havde jeg regnet på hjulet som en tyndvægget cylinder havde jeg fået:

$$I_{tyndvægget\ fælg} = MR^2 = 2625\text{g} \cdot (34\text{cm})^2 = 0,30345 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2)$$

Altså næsten det samme. Generelt giver hul-cylinder-formlen bedst mening at bruge, når der er stor forskel på R_1 og R_2 .

Det totale inertimoment for pendulet bliver dermed:

$$\begin{aligned} \Sigma I &= I_{lod} + I_{telefon} + I_{hj\ddot{u}l} = 0,0383645 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2) + 0,00246625 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2) + 0,30345 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2) \\ &= 0,344 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2) \end{aligned}$$

Nu kender vi alle fire fysiske størrelser og kan beregne $\frac{mgd}{I}$:

¹² P. 313

$$\frac{mgd}{I} = \frac{3,275\text{kg} \cdot 9,82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 4,65\text{cm}}{0,344 (\text{kg} \cdot \text{m}^2)} = 4,35 \text{ s}^{-2}$$

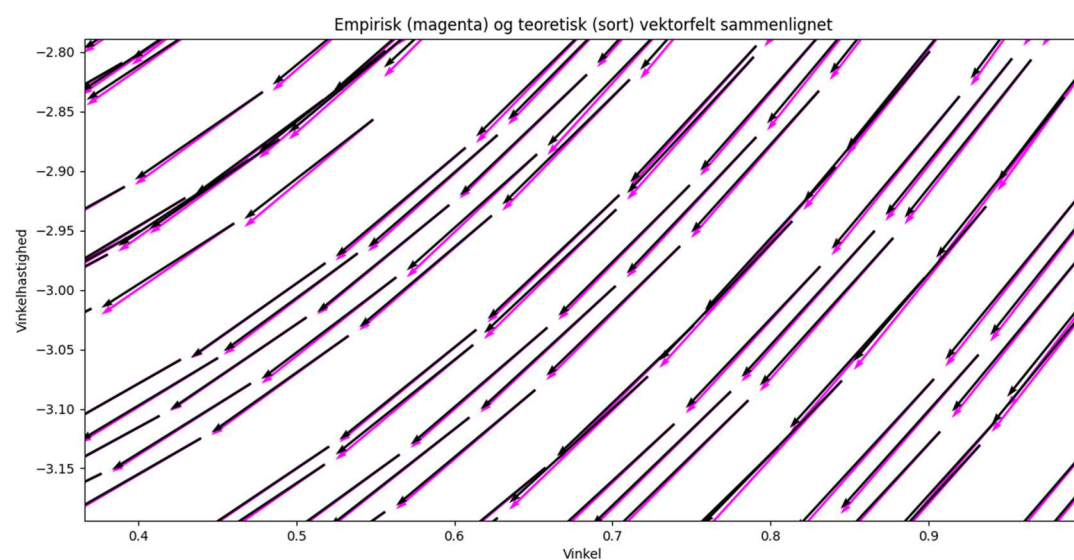
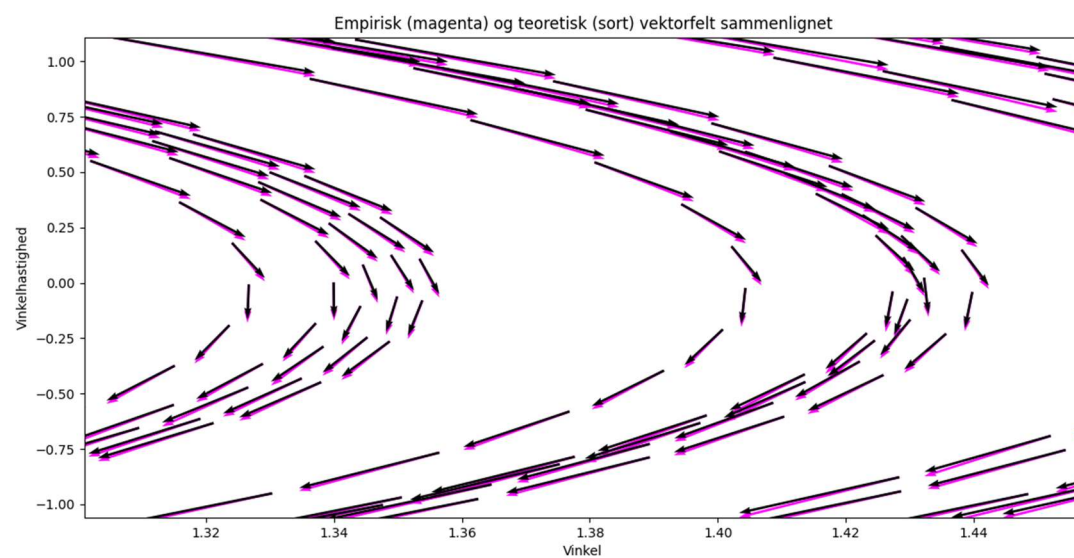
Jeg beregner den relative afvigelse fra konstanten bestemt ud fra parameteroptimeringsmetoden:

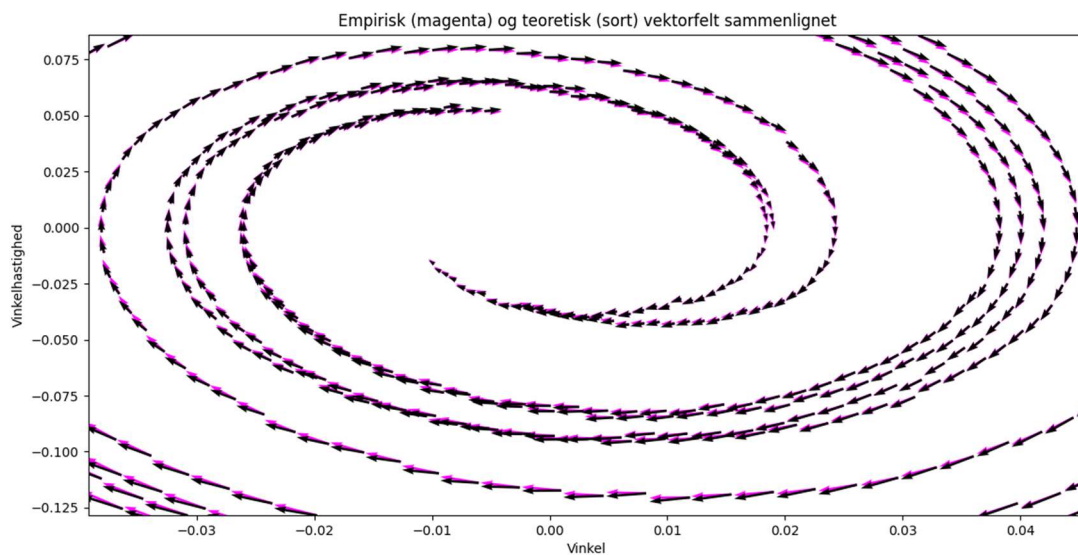
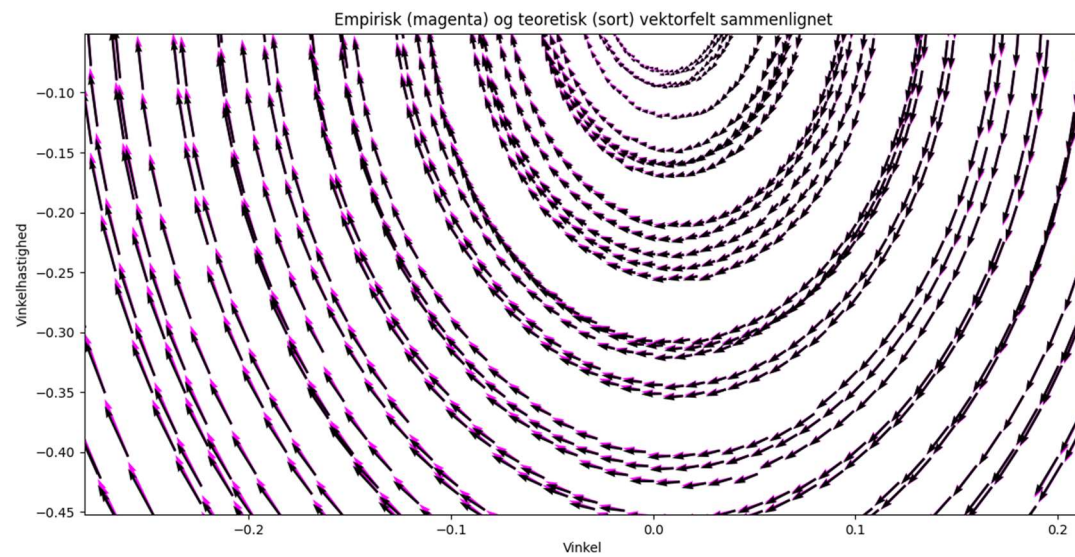
$$\text{relativ afvigelse} = \frac{4,35 \text{ s}^{-2} - 5,733 \text{ s}^{-2}}{5,733 \text{ s}^{-2}} = -24,1\%$$

Resultatet af denne test afviger altså hele $-24,1\%$ fra parameteroptimeringens resultat! Den første tests resultat afveg i den modsatte retning. Vi står altså med tre ret forskellige tal. Hvis afvigelsen ikke havde været så stor, kunne vi måske have konkluderet at det er en god model, eftersom den var i stand til at forudsige de fysiske størrelser ud fra data. Men det ser vist ud til, at vi er nødt til at fortsætte med vores tests lidt endnu.

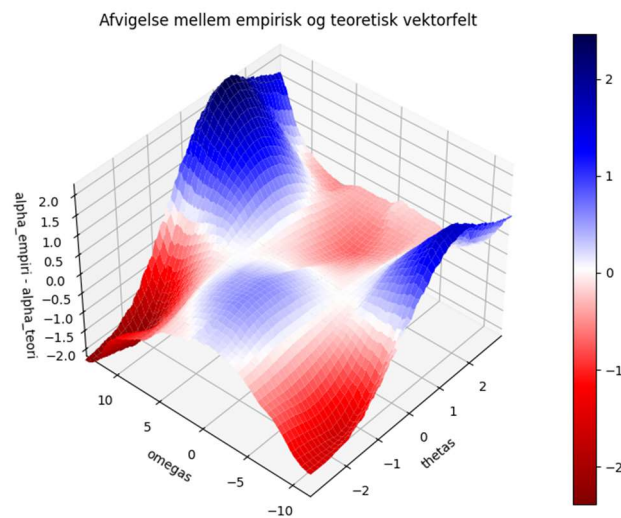
Tredje test: Sammenligning af empirisk og teoretisk vektorfelt

Det tredje jeg har tænkt mig at undersøge er om det vektorfelt jeg opstillede i teoriafsnittet nu også stemmer overens med de faktiske data, hvis de optimerede værdier af μ og $\frac{mgd}{I}$ benyttes (dvs. de værdier, der minimerer forskellen mellem de to vektorfelter). Jeg har plottet de to vektorfelter i oveni hinanden, så de er til at sammenligne. Mit vektorfelt er meget tæt pakket, så jeg har taget nogle screenshots fra forskellige steder:



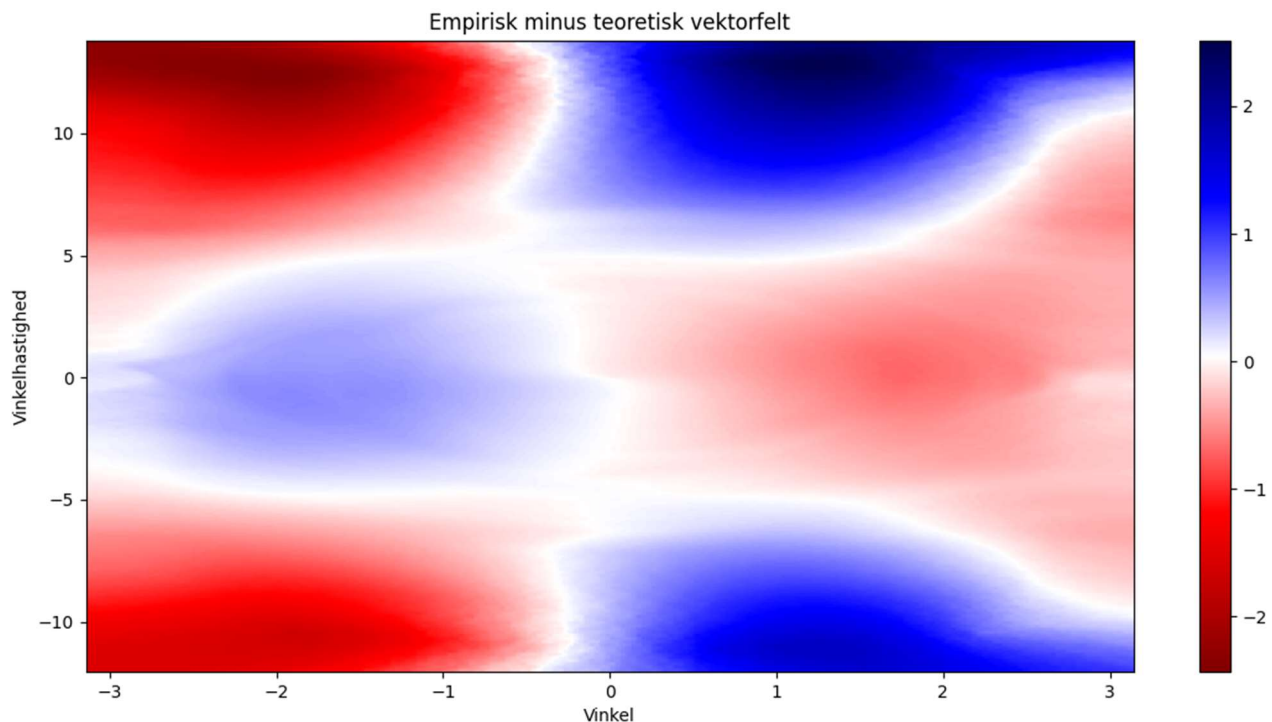


Der ses en forholdsvis god overensstemmelse - dog ser modellen ikke ud til at passe lige godt på alle data. For at belyse dette forhold, plotter jeg forskellen på det empiriske og teoretiske vektorfelt i et 3D-plot. Dvs. at kurven er grafen for $f(\theta, \dot{\theta}) = \ddot{\theta} - \left(-\mu\dot{\theta} - \frac{mgd}{I} \sin \theta\right)$:



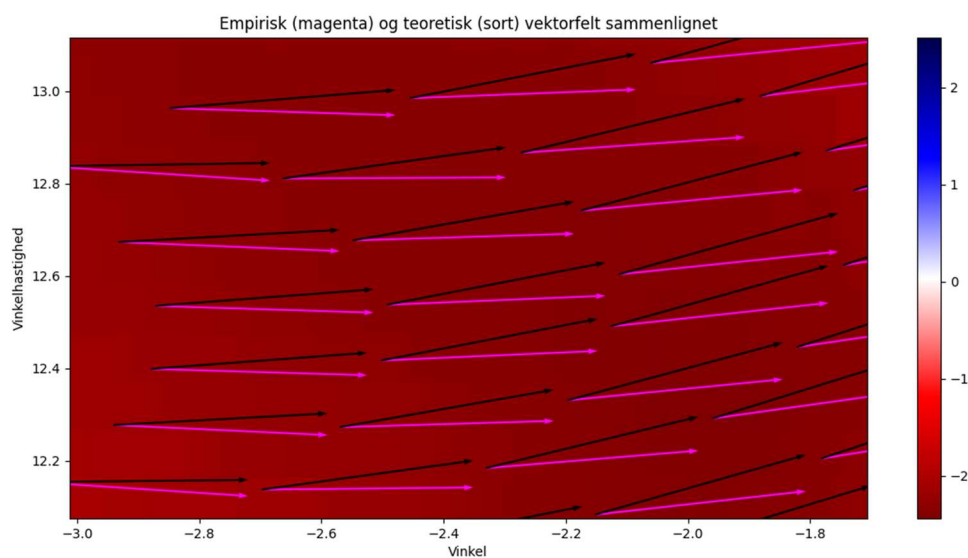
Figur 30

Her er en positiv forskel markeret med blå, mens en negativ forskel er markeret med rød. En perfekt overensstemmelse vises med hvidt. Der ses tydeligt afmærkede områder af hhv. rødt og blå. Det er bemærkelsesværdigt, og det viser at modellen har problemer med at beskrive dataene. Jeg minder om, at vi har at gøre med et ekstremt stort datasæt med 26738 punkter indsamlet i fem serier med varierende omløbsretning (3 den ene vej, 2 den anden). Jeg skaber plottet ved at udregne lokale gennemsnitsværdier. Hvis differentiaalligningen virkelig var den optimale model til at beskrive et pendul, skulle man forvente et landskab med langt flere små lommer af farve i stedet for disse enormt store sammenhængende områder af samme farve (=samme fortegn). De hvide striber er også ret interessante - med de er lidt svære at se ordentligt så jeg laver lige et 2D-farve-kort (svarende til 3D-mappet set oppefra):

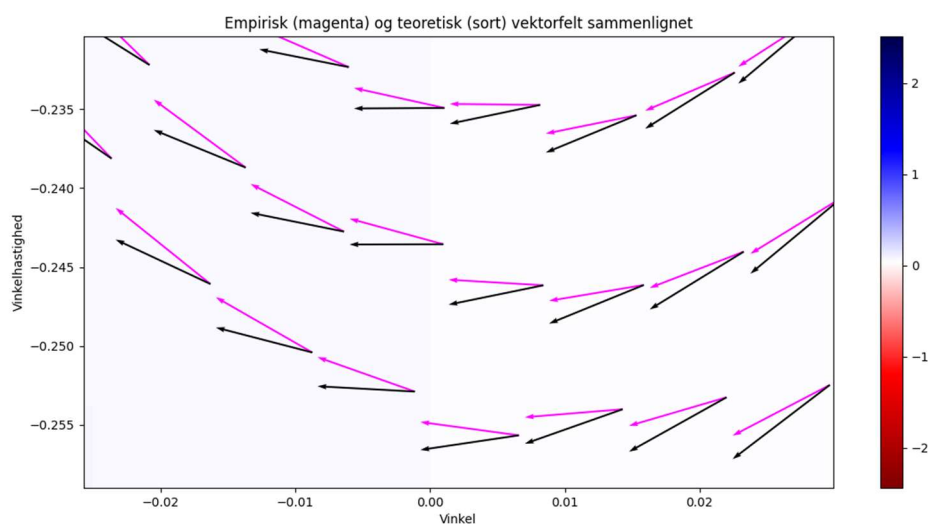


Figur 31 Figuren viser et farvekort over den absolutte forskel mellem den empiriske og den af modellen forudsagte vinkelacceleration

De hvide striber viser de steder hvor forskellen mellem det empiriske og teoretiske vektorfelt er nul - dvs. der hvor modellen faktisk gør det rigtig godt. Det er bl.a. ved små vinkler. Det overraskende er de diagonale striber. De burde så vidt jeg kan se slet ikke være diagonale. For det betyder nemlig, at der kommer til at være forskel på venstre og højre billedkant, hvilket jo er absurd! Det betyder nemlig, at modellens forudsigelse af vinkelaccelerationen kan tippe ved den mindste ændring i vinklen - nemlig når vinklen er tæt på $-\pi$ eller π . Det er blot endnu en ting der får mig til at tvivle på modellen. Dog vil jeg også lige være lidt kritisk over for denne metode at sammenligne på vektorfelterne på - for måske er det ikke helt fair at bebrejde modellen de store ABSOLUTTE afvigelser. Man kunne jo komme med den indvending, at det er nemt at forudsige vinkelaccelerationen ved små vinkler, når vi jo ved at den der skal være tæt på nul (drejningsmomentet forårsaget af vægten er jo nærmest nul der). Det gør, at risikoen for at ramme helt ved siden af formindskes, hvad angår ABSOLUT afvigelse. Problemet er vist på de to nedenstående figurer, hvor den ene er et screenshot fra et mørkerødt område (indikerende en stor negativ absolut afvigelse) med meget lange vektorer contra en screenshot taget af nogle mindre vektorer fra et hvidt område med mindre absolut afvigelse:



a)

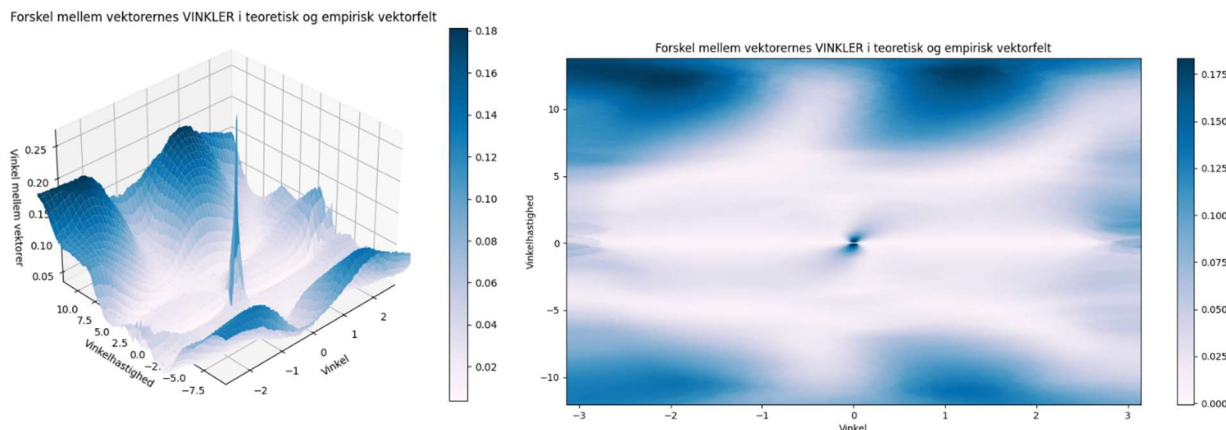


b)

Figur 32 a viser de empiriske (magenta) og teoretiske (sorte) vektorer i vektorfeltet et sted hvor den absolutte forskel på vektorerne er meget stor (>2). b viser et sted hvor den absolutte forskel på vektorerne er meget lille (~ 0). Bemærk at de teoretiske vektorer i a ikke ser ud til at passe dårligere på de empiriske end i b. Der er nemlig zoomet mere ud i a.

Bemærk, at vektorerne i det røde område ikke ser ud til at afvige mere end dem i det hvide område, men fordi de er længere, vurderes de til det. Derfor har jeg lige lyst til at undersøge afvigelsen på en måde. Der findes så vidt jeg ved ingen 100% objektiv måde at vurdere ligheden mellem to vektorer, men jeg vælger at se på vinklen mellem dem. Det kan nogle gange være misvisende, eftersom vektorer sagtens kan være meget forskellige selvom vinklen mellem dem er lille, men det problem får

jeg ikke, eftersom jeg jo ved, at den af deres komponenter er identiske. Jeg beregner vinklen ϕ mellem dem vha. sætningen $\cos \phi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.



Figur 33 viser for hvert punkt $(\theta, \dot{\theta})$ i vektorfeltet forskellen i vinkel mellem den teoretiske og empiriske vektor som er knyttet til punktet. Idéen med at lave figuren er at den absolutte forskel mellem vektorerne (Figur 31) ikke er et retvisende mål for, hvordan modellen præsterer, eftersom små vektorer er lettere at ramme rigtigt på (i absolut forskel), da man ved at de er små.

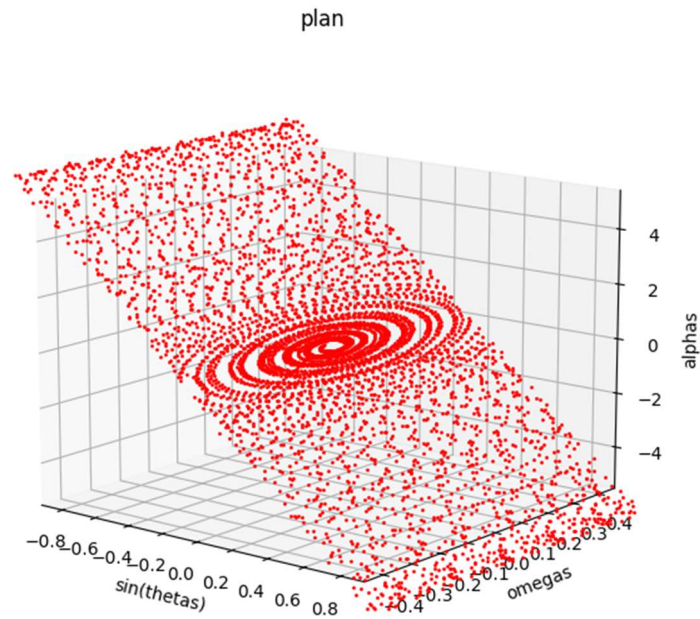
Det ses på figuren, at vinkelforskellen faktisk er størst i origo. Det skyldes nok, at det er svært at få retningen rigtig for en meget lille vektor hvis der bare er lidt støj ind over dataene. Der ses ikke længere en stor afvigelse for store vinkler, når vinkelhastigheden er lille. Dog ses der stadig en afvigelse for store vinkelhastigheden - mest når vinklen også er stor. Derfor har jeg lyst til at foretage en test, som skal opklare, om problemet med modellen skyldes et problem med den måde jeg bestemmer konstanterne på, eller om det er selve strukturen i differentialligningen der er forkert.

Fjerde test: undersøgelse af datastruktur

Jeg vil udnytte at min differentialligning fremstiller et plan i rummet $(\sin \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})$, eftersom den kan omskrives til:

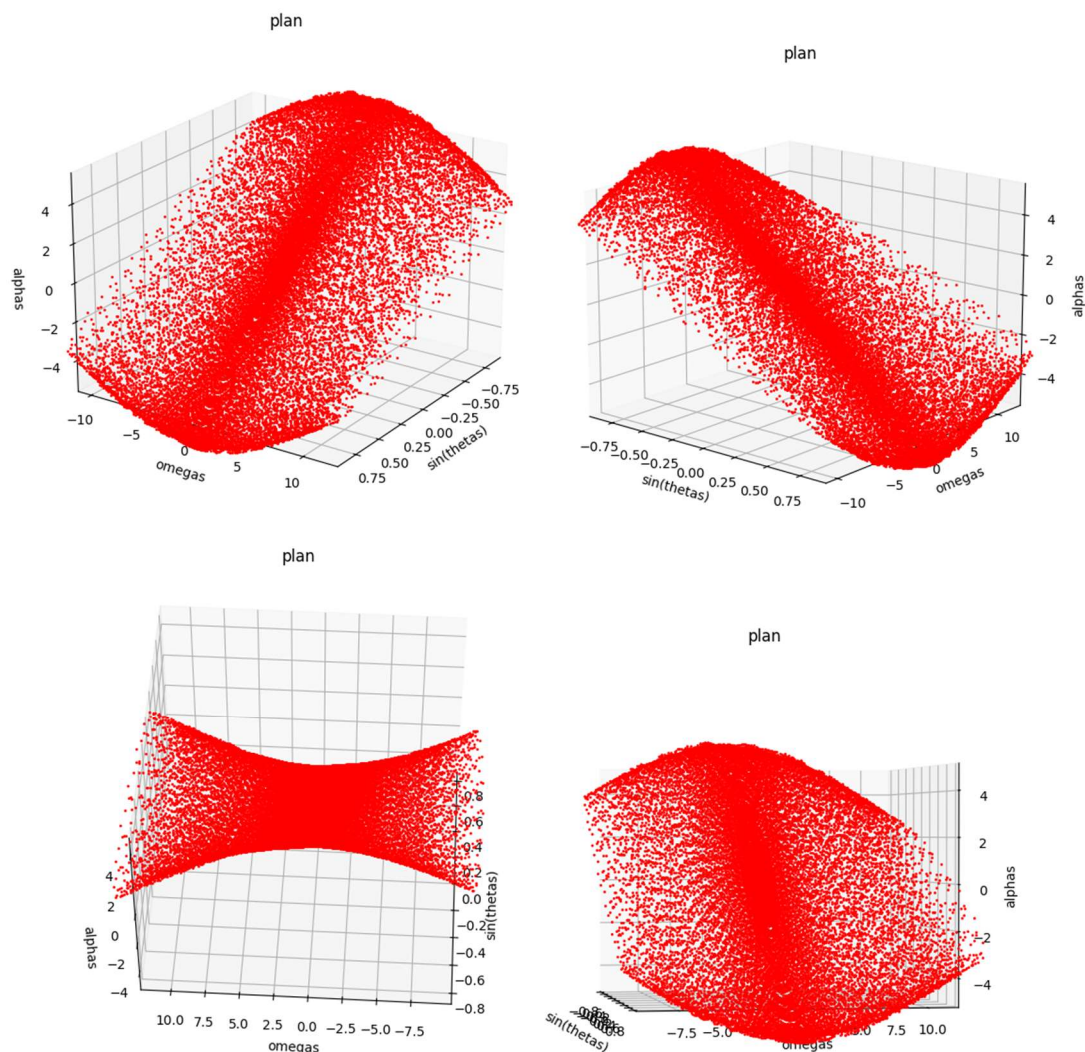
$$\ddot{\theta} = -\mu \dot{\theta} - \frac{mgd}{I} \sin \theta = c_1 \cdot f_1(\dot{\theta}) + c_2 \cdot f_2(\theta)$$

Hvor c_1 og c_2 er konstanter og $f_1(\dot{\theta}) = \dot{\theta}$ og $f_2(\theta) = \sin \theta$ er funktioner uden ukendte konstanter. Hvis min model er god, burde jeg altså få et plan af punkter i rummet $(\sin \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})$:



Figur 34 viser datapunkterne plottet i rummet $(\sin \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})$ set fra flere vinkler. Dog viser figuren kun et lille udsnit af punkterne - nemlig punkter med en lille vinkelhastighed $(-0,5 \text{ rad/s til } -0,5 \text{ rad/s})$. Punkterne i dette udsnit udgør ligger i samme plan som forventet.

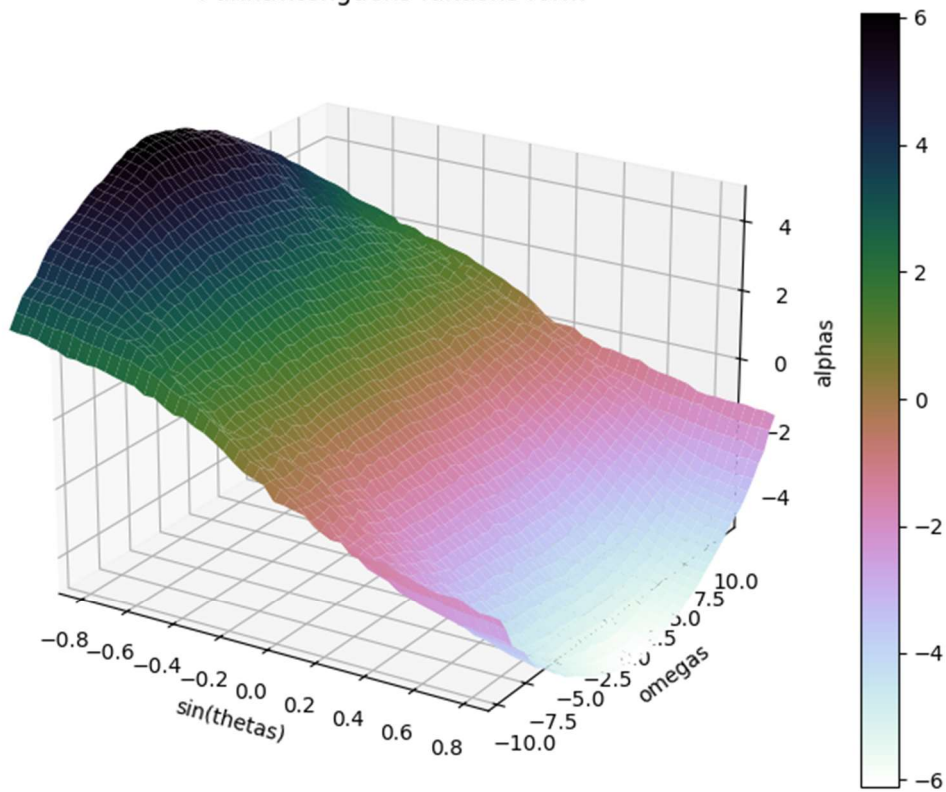
Det får jeg også... Hvis jeg begrænser punktmængden til de vinkelhastigheder der er i intervallet $-0,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} < \dot{\theta} < -0,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Nu ved vi hvordan et plan udgjort af punkter ser ud. Se når jeg plotter alle punkterne:



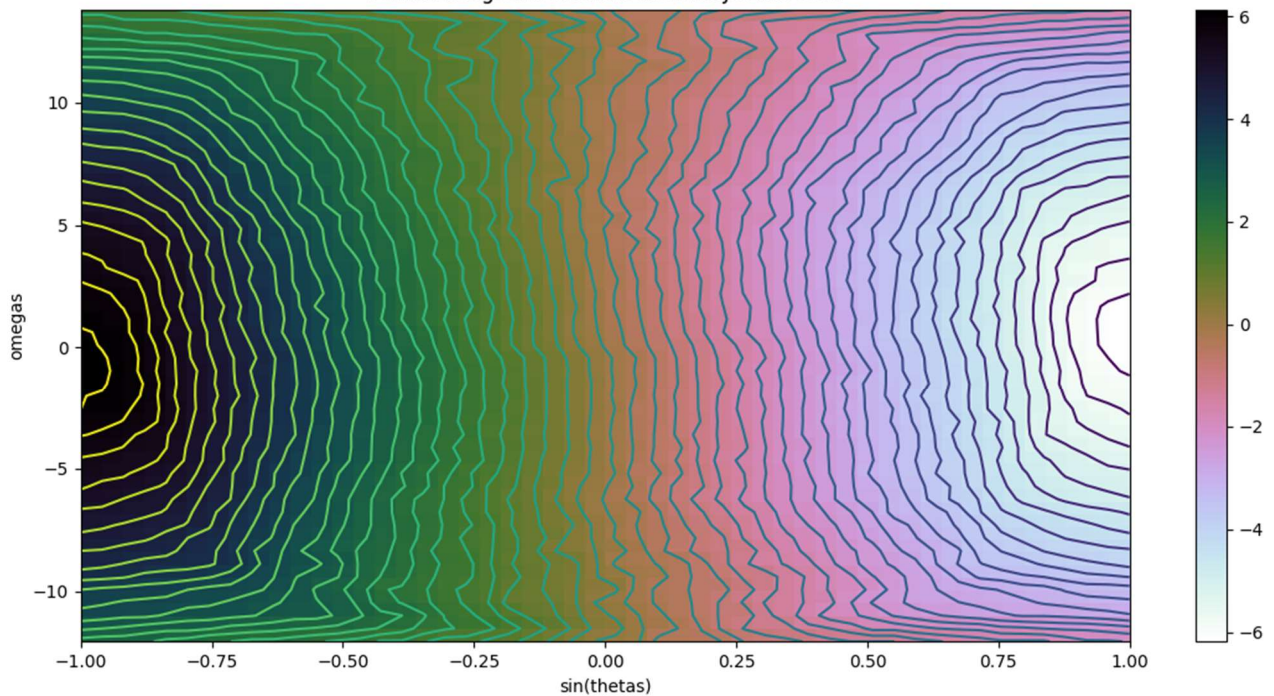
Figur 35 viser datapunkterne plottet i rummet $(\sin \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})$ set fra flere vinkler. Ifølge modellen skulle denne punktmængde udgøre et plan, hvilket den tydeligvis ikke gør.

Vist fra fire forskellige vinkler, da det kan være svært at gennemskue geometrien af 3D objekter vist på et stykke papir. Jeg har selv mulighed for at dreje plottet som jeg vil, og det er for mig tydeligt, at punkterne IKKE ligger i et plan. For at gøre dette helt tydeligt for læseren følger her et plot hvor højdekurverne er angivet:

Punktmængdens faktiske form



Punktmængdens faktiske form HØJDEKURVER



Det ses nu tydeligt at der ikke er tale om et plan. Et plans højdekurver er nemlig rette linjer. Her buer linjerne. Dog kan man se, at punkterne nogle steder er plane. Det ses ved at det er muligt at indlægge

en linje som skæres af ækvivalenskurverne med jævne mellemrum. Dette er fx muligt for vinkelhastigheder tæt på nul, hvilket vi faktisk allerede vidste ud fra figur (Figur 34).

For at få en dybere forståelse for strukturen i punktplottet, har vi brug for at gøre os nogle fysiske overvejelser. Modellen har problemer med at forklare nogle punkter, fordi de ikke ligger i et plan. Modellen antager, at det totale drejningsmoment er summen af luftmodstandens og vægten drejningsmomenter. Et interessant spørgsmål er, hvorfor virkeligheden ikke er sådan. Lad os antage, at vi har styr på drejningsmomentet forårsaget af vægten, altså $\tau_{vægt} = -mgd \sin \theta$. Det vil være en fordel, hvis vi kan adskille dette fra resten af drejningsmomentet, som sikkert skyldes en blanding af luftmodstand og friktion i hjulnavet (som jeg ikke har taget højde for før). Vi ved at:

$$\ddot{\theta} = \frac{\Sigma \tau}{I} = \frac{\tau_{vægt}}{I} + \frac{\tau_{luft+friktion}}{I}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\tau_{luft+friktion} = \ddot{\theta} \cdot I - \tau_{vægt} = \ddot{\theta} \cdot I + mgd \sin \theta$$

Vi kan bestemme $\frac{mgd}{I}$ sådan her: Betragt den partielle afledede af vinkelaccelerationen med hensyn til $\sin \theta$:

$$\frac{\partial}{\partial \sin \theta} \ddot{\theta}(\theta, \dot{\theta}) = \frac{\partial}{\partial \sin \theta} \left(\frac{mgd}{I} \sin \theta + \frac{\tau_{luft+friktion}}{I} \right) = \frac{mgd}{I} + \frac{\partial}{\partial \sin \theta} \left(\frac{\tau_{luft+friktion}}{I} \right)$$

Vi får altså, at:

$$\frac{mgd}{I} = \frac{\partial}{\partial \sin \theta} \ddot{\theta}(\theta, \dot{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \sin \theta} \left(\frac{\tau_{luft+friktion}}{I} \right)$$

Vi ønsker altså at bestemme $\frac{\partial}{\partial \sin \theta} \ddot{\theta}(\theta, \dot{\theta})$ og $\frac{\partial}{\partial \sin \theta} \left(\frac{\tau_{luft+friktion}}{I} \right)$. Bemærk at vi selv vælger hvilket punkt $(\theta, \dot{\theta})$ vi benytter. Nogle $(\theta, \dot{\theta})$ er mere oplagte at vælge end andre. Det sværeste er at bestemme $\frac{\partial}{\partial \sin \theta} \left(\frac{\tau_{luft+friktion}}{I} \right)$, fordi vi ikke har data på $\tau_{luft+friktion}(\theta, \dot{\theta})$. Derfor vælger vi et sted, hvor $\tau_{luft+friktion}(\theta, \dot{\theta})$ burde give nul. Hvis pendulets vinkelhastighed er 0, burde en lille ændring i $\sin \theta$ ikke betyde noget for ændringen i luftmodstanden, eftersom luftmodstanden er ~ 0 ved $\dot{\theta} \approx 0$. Nogen siger faktisk, at luftmodstanden er proportional med kvadratet på vinkelhastigheden. Hvis dette er rigtigt, er det kun en fordel for os, da $(x^2)' = 0$ for $x = 0$. Når altså $\dot{\theta} \approx 0$, da er $\frac{\partial}{\partial \sin \theta} \tau_{luft} \approx 0$.

Min hypotese er, at friktionen i navet afhænger af både vinklen og vinkelhastigheden, fordi vinklen afgør loddets position. Når pendulet roterer, påvirkes loddet af en centripetalkraft, som påvirker trykket på kuglelejet. Da dette tryk også afhænger af tyngdekraften, burde det resulterende tryk og dermed friktionen afhænge af både vinklen og vinkelhastigheden. Vi bør derfor bestemme $\frac{\partial}{\partial \sin \theta} \left(\frac{\tau_{luft+friktion}}{I} \right)$ et sted hvor en lille ændring i $\sin \theta$ ikke ændrer trykket på kuglelejet så meget. Dette må gælde ved $\theta \approx 0$, eftersom det for små vinkler gælder, at $\sin \theta = \theta$. Altså ændres trykket i navet ikke bemærkelsesværdigt ved små vinkler (eftersom tyngdekraften jo peger nedad).

Ifølge dette ræsonnement burde $\frac{\partial}{\partial \sin \theta} \left(\frac{\tau_{luft+friktion}}{I} \right)$ give 0 for $(\theta, \dot{\theta}) = (0, 0)$. Altså er

$$\frac{mgd}{I} = \frac{\partial}{\partial \sin \theta} \ddot{\theta}(\theta, \dot{\theta})$$

Dette kræver vist en dybere undersøgelse som jeg ikke har mulighed for at foretage nu (tidspres).

Konklusion

Jeg kan altså konkludere, at den model jeg fik opstillet ikke er perfekt. Den har dog sine fordele på nogle punkter frem for mere simple modeller. Måske kan problemet løses, hvis man tager højde for friktionen i ophængningspunktet.

Litteraturliste

11 *Simulating Force Fields*. (u.d.). Hentet fra [livebook.manning.com](https://livebook.manning.com/book/math-for-programmers/chapter-11/v-9/):

<https://livebook.manning.com/book/math-for-programmers/chapter-11/v-9/>

3b1b. (u.d.). *Differential equations, a tourist's guide* | DE1. Hentet fra YouTube:

https://youtu.be/p_di4Zn4wz4?t=626

Carstensen, J., Frandsen, J., Lorenzen, E. W., & Madsen, A. L. (2019). *MAT A3* (2. udg.). Systime.

Examples of real-life vector fields for vector calculus. (u.d.). Hentet fra

matheducators.stackexchange.com:

<https://matheducators.stackexchange.com/questions/18989/examples-of-real-life-vector-fields-for-vector-calculus>

Stewart, J. (2016). *Calculus: Early transcendentals, Eighth Edition, International Metric Version*. Cengage Learning.

Vector Current. (u.d.). Hentet fra ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/vector-current>

Vector field. (u.d.). Hentet fra Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_field#/media/File:VectorField.svg

Young, H. D., & Freedman, R. A. (n.d.). *University Physics with Modern Physics* (15th Edition of University Physics with Modern Physics, in SI units ed.).